Panasonic

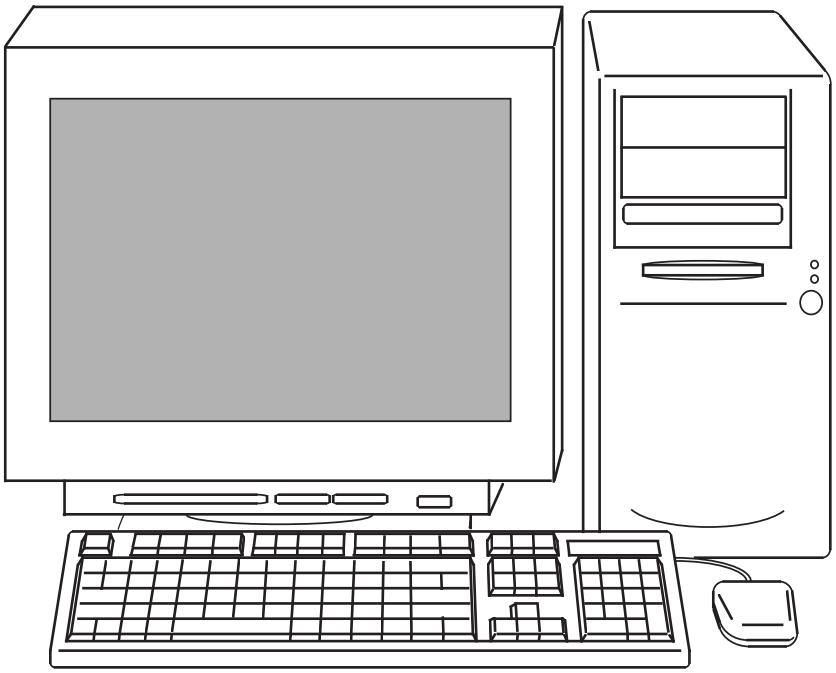
取扱説明書

部品供給ナビ

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A633J08 (V08.08)
201806

- このシステムの使用について:
  このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
  このシステムは上記目的においてのみ使用し、他の目的には使用しないでください。

- 設備の操作について:
  設備を操作する人は、専用のトレーニングを必ず受けてください。トレーニングを受けていないオペレーターは、操作しないでください。

  トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

警告

専門教育を受けてから、設備の操作を行う

誤操作により、けがをする恐れあり。

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権（サブライセンス権は含みません）が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日（お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します）から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害（特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません））に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます（お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません）。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

- 取扱説明書の構成

  本設備には、下記の取扱説明書の電子ファイルが DVD-ROM に収納されています。
  それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

  ＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、この機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析・ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。

<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

- 本説明書は、この機能を NPM シリーズ、AM シリーズ、または CM/DT シリーズで使用する場合について説明しています。本文中に‘設備本体’や‘本設備’という記載がある場合は、NPM シリーズ、AM シリーズ、または CM/DT シリーズを指します。
- この機能を NPM シリーズ、AM シリーズ、または CM/DT シリーズで使用する場合には、本説明書とは別に設備本体の取扱説明書があります。お手元にない場合は、当社へお問い合わせください。
- 本説明書において、“モバイルスキャナー” と “無線スキャナー”という記載は同意義の記載としています。

用語について

本取扱説明書で使用されている用語の説明です。
PanaCIM の基本的な用語の説明については「PanaCIM-EE 取扱説明書：導入編」を参照ください。

用語	説明
ラインサイド部品棚	実装ラインの近辺に置かれた部品棚。 一般に、稼働率向上策の一つとして、当該ラインで使用される部品を予めライン近辺にストックさせておくことを目的とします。

= MEMO =

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5
- 用語について 7

1. お使いになる前に 1-1

1.1 特長 1-2
1.2 システム構成 1-3
1.3 機能一覧 1-5
1.4 制約条件 1-6
1.4.1 対応設備 1-6
1.4.2 非対応供給部 1-6
1.5 操作の流れ 1-7

2. 設定 2-1

2.1 ライセンスの設定 2-2
2.2 ファクトリーレイアウト設定 2-3
2.2.1 ファクトリーレイアウトデザイナーの起動 2-3
2.2.2 ラインの配置 2-5
2.2.3 障害物の配置 2-8
2.2.4 供給範囲の設定 2-9
2.2.5 フロア/供給範囲の削除 2-11
2.2.6 ファクトリーレイアウトデザイナーからのログアウト 2-12
2.3 オペレーター属性設定 2-13
2.4 供給巡回条件設定 2-18
2.5 ラインサイド部品棚の設定 2-21
2.5.1 ラインサイド部品棚の登録 2-21
2.5.2 ラインサイド部品棚の設定 2-23
2.5.3 ラインサイド部品棚のレイアウト配置 2-25

3. 部品供給巡回指示 3-1

3.1 画面構成 3-2
3.1.1 統合版照合モード／非統合版照合モード(初期数量のインポート:無し) 3-2
3.1.2 非統合版照合モード（初期数量のインポート:有り） 3-5
3.2 部品供給巡回指示の表示 3-7
3.2.1 統合版照合モード／非統合版照合モード 3-7

3.3 部品照合 3-8
3.3.1 作業フロー 3-8
3.3.2 供給巡回指示画面からの部品照合 3-9
3.3.3 供給巡回指示画面からの部品照合(数量上書き) 3-11
3.3.4 供給作業ミスによる設備停止発生時の部品照合 3-13
3.4 指示スキップ 3-15
3.5 リルート 3-16
3.6 指示受信停止 3-17

4. 供給作業進捗のモニタリング 4-1

4.1 画面構成 4-2
4.2 作業進捗モニター画面の表示 4-4

5. ラインサイド部品棚の管理 5-1

5.1 部品所在表示 5-2
5.2 ラインサイド部品棚への払い出し指示 5-3
5.2.1 画面構成 5-3
5.2.2 部品払い出し指示画面の表示 5-5

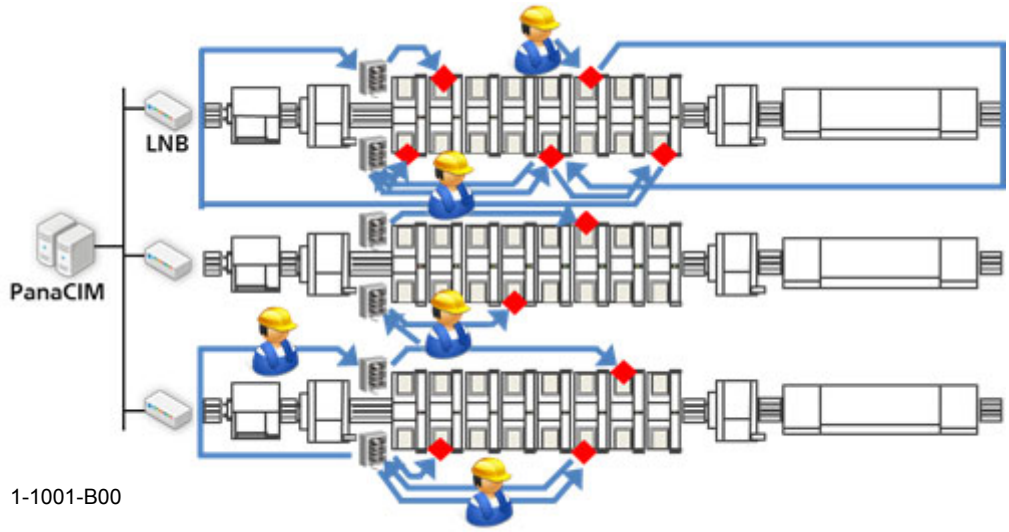
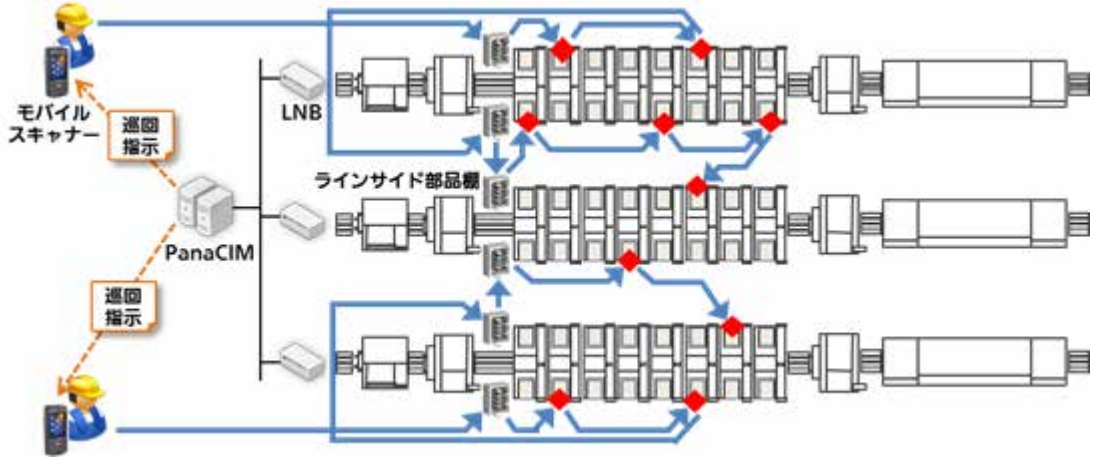
6. 部品供給作業実績の管理 6-1

6.1 供給作業実績管理 6-2
6.1.1 画面構成 6-2
6.1.2 部品供給巡回指示レポートの表示 6-3

1. お使いになる前に

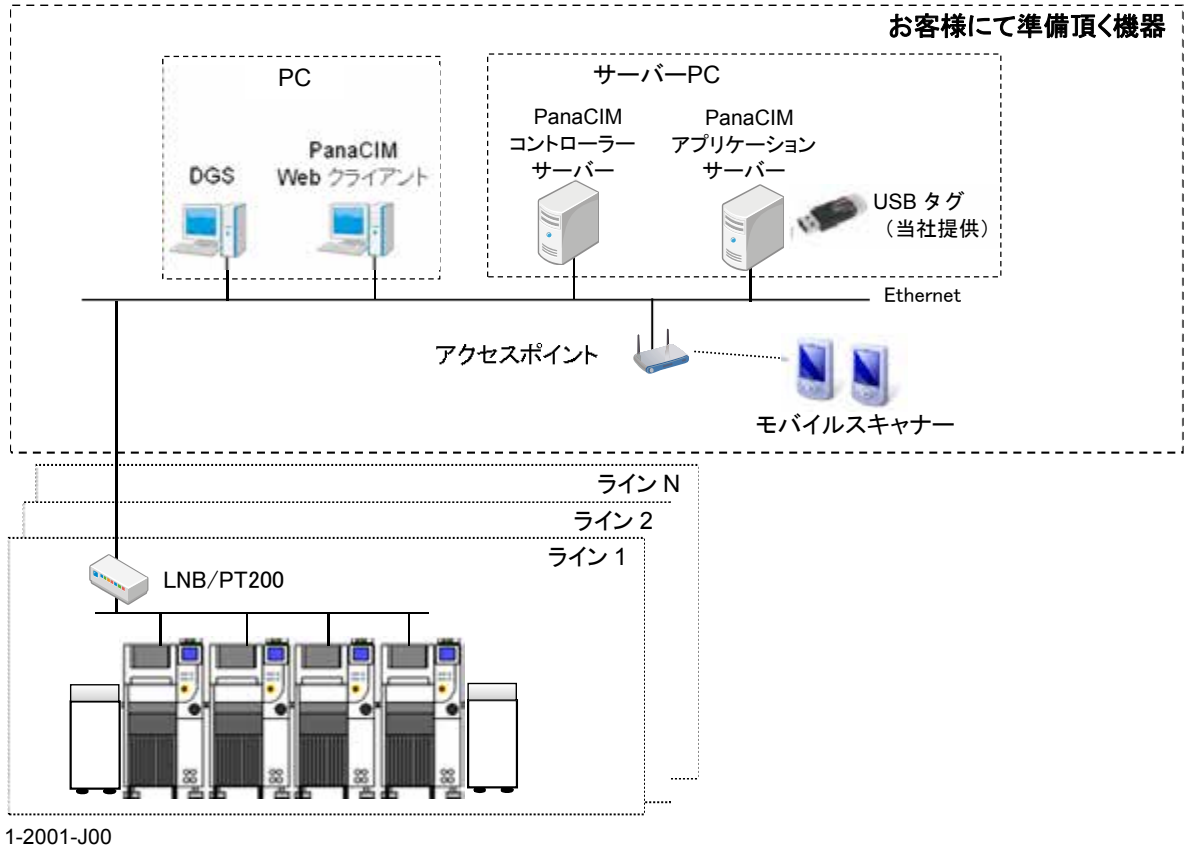
1.1 特長

- 本製品は、テープスプライシングやトレイ交換といった部品供給作業の時短化・省人化を目的としています。
- 一定時間内に部品切れすることが予想される部品群をグルーピングし、部品切れ停止を発生させず、かつ各オペレーターがそれらの部品群を供給するための移動経路が短くなるよう、経路最適化計算を行います。
- オペレーターごとの経路最適化結果を、部品供給巡回指示として各オペレーターが所持するモバイルスキャナーに送信します。
- 複数ラインの情報を一元管理し、複数ラインにまたがる部品供給巡回指示を出すことができます。

導入前	無駄な移動（同じ経路を何度も往復するなど）が発生するため作業効率が悪く、稼働率低下（供給遅れによるチョコ停など）につながります。 また、既存システムでは異なるラインの情報を確認することができず、一人のオペレーターが複数ラインをまたがって供給することは困難であるため、人員増加につながります。  1-1001-B00
導入後	巡回指示にしたがうことによって無駄のない経路で供給できるため、供給作業の時短化に寄与します。 さらに、一人のオペレーターが複数ラインにまたがる部品供給を実施することが可能になるため省人化にもつながります。  1-1002-J00

1.2 システム構成

本製品を利用するうえでのシステム構成は次の通りです。



■ お客様にて準備頂く機器

PC	DGS	生産プログラムの作成に使用します。 PC のハードウェア要件は「データ作成システム NPM-DGS 取扱説明書」をご覧ください。 ＊ LNB ラインのみ使用
	PanaCIM Web クライアント	PanaCIM の設定および供給作業進捗のモニタリングに使用します。 PC のハードウェア要件は「PanaCIM-EE 取扱説明書（導入編）」をご覧ください。
	PT200	生産プログラムの作成に使用します。 ＊ CM/DT ラインのみ使用
サーバー PC	PanaCIM コントローラー サーバー	PanaCIM のコントローラーサーバーとして使用します。 PC のハードウェア要件は「PanaCIM-EE 取扱説明書（導入編）」をご覧ください。
	PanaCIM アプリケーション サーバー	PanaCIM のアプリケーションサーバーとして使用します。 PC のハードウェア要件は「PanaCIM-EE 取扱説明書（導入編）」をご覧ください。

モバイルスキャナー	部品照合および部品供給巡回指示の確認に使用します。 モトローラ社製「MC55」「MC70」「MC75」のいずれかをお使いください。これらの機器仕様については「PanaCIM-EE 取扱説明書（導入編）」をご覧ください。
アクセスポイント	PanaCIM とモバイルスキャナーの間の通信確立に使用します。 これらの機器仕様については「PanaCIM-EE 取扱説明書（導入編）」をご覧ください。

1.3 機能一覧

本製品の主な機能は次の通りです。

部品供給巡回指示

- 供給経路最適化　　部品残数データをもとに一定時間内に部品切れが予想される部品群をグルーピングしたうえで、部品切れを発生させず、かつ各オペレーターがそれらの部品群を供給するための移動経路が短くなるように最適化します。

- 供給巡回指示の表示　　モバイルスキャナー画面に、そのスキャナーにログインしているオペレーターが供給を担当する部品群のリストを供給優先順に表示します。

供給作業進捗のモニタリング

- 作業進捗モニター　　各オペレーターに出されている部品供給巡回指示を、Web ブラウザに一覧表示します。
  各オペレーターの作業進捗状況を把握することができます。

材料管理モジュールとの連携機能

「材料管理（基本）ライセンス」および「材料管理（引き当て）ライセンス」を導入することにより、次の機能が使用できるようになります。

- 部品所在表示　　モバイルスキャナー画面にラインサイド部品棚内の部品有無を表示します。

- ラインサイド部品棚への払い出し指示　　生産使用中の部品について、ラインサイド部品棚内にストックされているリール本数（およびトレイ枚数）をキッティングエリア内のパソコンに表示することで、各ラインへ払い出しが必要な部品とそのタイミングを確認できます。

稼働分析モジュールとの連携機能

「稼働分析ライセンス」を導入することにより、次の機能が使用できるようになります。

- 供給作業実績管理　　オペレーターごとの部品供給作業実績を、Web ブラウザにて確認できます。

1.4 制約条件

対応設備および非対応供給部を以下に示します。

1.4.1 対応設備

以下の設備に対応しています。

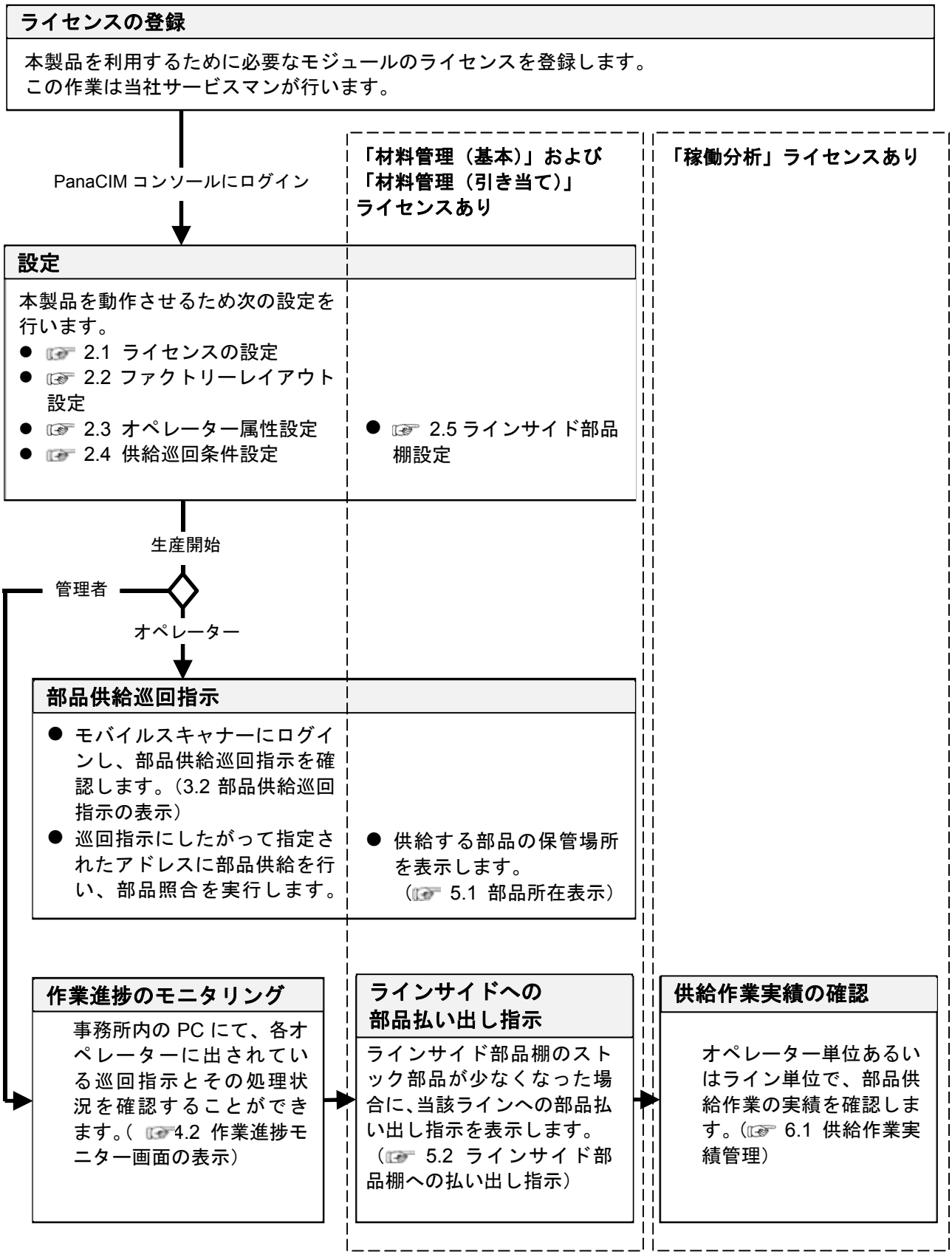
- NPM X シリーズ: NPM-DX
- NPM シリーズ: NPM, NPM-D, NPM-D2, NPM-D3, NPM-W, NPM-W2, NPM-TT, NPM-TT2
- AM100
- VM シリーズ : VM101,VM102
- CM/DT シリーズ: CM602-L, CM232-M, CM212-M, CM101-D, CM402-L, CM402-M, CM401-L, CM401-M, DT401-F, DT401-M
  ＊ CM/DT シリーズはトレイ未対応

1.4.2 非対応供給部

残数管理機能を有していない以下の供給部に対する供給指示には対応していません。

- インテリジェントスティックフィーダー
- 手置きトレイ

1.5 操作の流れ


ライセンスの登録
本製品を利用するために必要なモジュールのライセンスを登録します。
この作業は当社サービスマンが行います。
PanaCIM コンソールにログイン
「材料管理（基本）」および
「材料管理（引き当て）」
ライセンスあり
「稼働分析」ライセンスあり
設定
本製品を動作させるため次の設定を行います。
● ☞ 2.1 ライセンスの設定
● ☞ 2.2 ファクトリーレイアウト設定
● ☞ 2.3 オペレーター属性設定
● ☞ 2.4 供給巡回条件設定
● ☞ 2.5 ラインサイド部品棚設定
生産開始
管理者
オペレーター
部品供給巡回指示
● モバイルスキャナーにログインし、部品供給巡回指示を確認します。（3.2 部品供給巡回指示の表示）
● 巡回指示にしたがって指定されたアドレスに部品供給を行い、部品照合を実行します。
● 供給する部品の保管場所を表示します。（☞ 5.1 部品所在表示）
作業進捗のモニタリング
事務所内の PC にて、各オペレーターに出されている巡回指示とその処理状況を確認することができます。（☞4.2 作業進捗モニター画面の表示）
ラインサイドへの
部品払い出し指示
ラインサイド部品棚のストック部品が少なくなった場合に、当該ラインへの部品払い出し指示を表示します。（☞ 5.2 ラインサイド部品棚への払い出し指示）
供給作業実績の確認
オペレーター単位あるいはライン単位で、部品供給作業の実績を確認します。（☞ 6.1 供給作業実績管理）

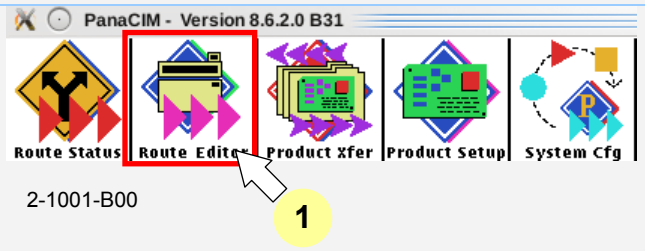
= MEMO =

2. 設定

2.1 ライセンスの設定

部品供給ナビを使用するためには、PanaCIM コントローラーのルートエディタでライセンスを有効にする必要があります。
ただし、この操作は生産が止まっている状態で行ってください。

1
PanaCIMコントローラーのアプリケーション
ツールバーから、<Route Editor>をクリックします。
* アプリケーションツールバーの起動方法については、“PanaCIM-EE 導入編の 2.1.2 起動方法 を参照ください。



2-1001-B00

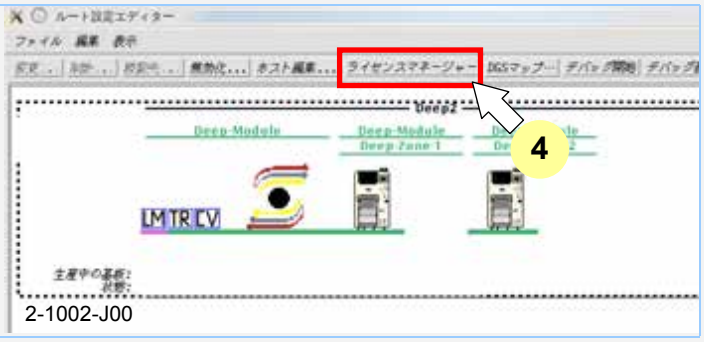
2
<ルート設定エディタ>画面にて、ライセンス設定対象のルートを選択します。

3
<無効化>をクリックします。



2-1002-J00

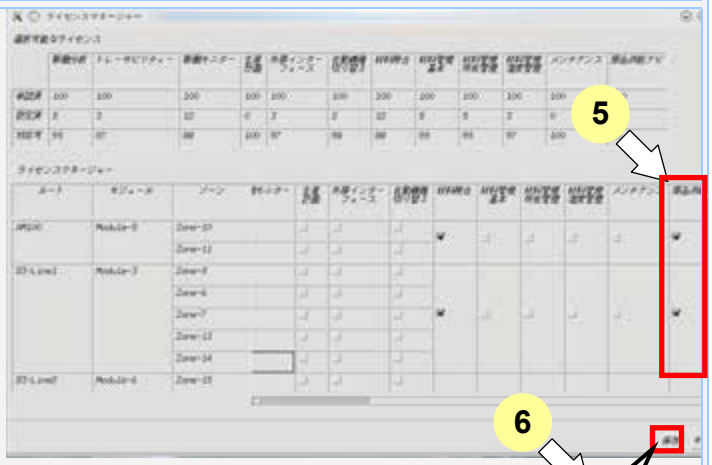
4
<ライセンスマネージャー>をクリックします。



2-1002-J00

5
<ライセンスマネージャー>画面の“ライセンスマネージャー”欄にて、「部品供給ナビ」をモジュールごとにチェックします。

6
ライセンスの設定が完了したら、[保存]をクリックして終了します。



2-1004-J00



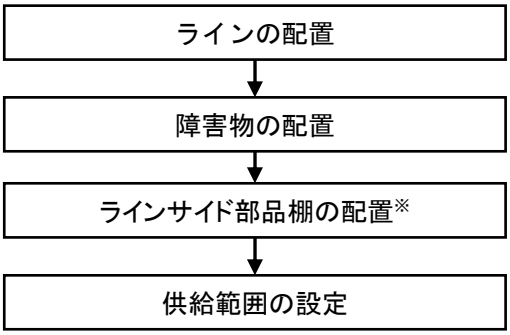
2-1005-J00

【注】
部品供給ナビ・ライセンスが有効となっているルートは、ルート設定エディタ画面にて緑色で表示されます。
ライセンス設定を変更する際には、まずルートを無効化してください。

2.2 ファクトリーレイアウト設定

部品供給経路の最適化計算に必要となるファクトリーレイアウト（工場現場内の実装ラインやその他設備の位置関係）の設定を行います。

基本的な設定手順は次の通りです。

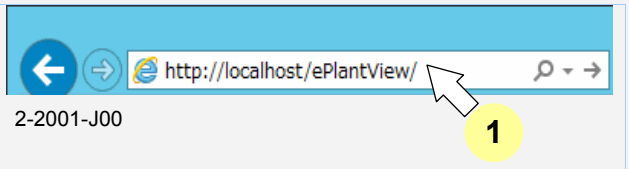


※「材料管理（基本）ライセンス」および「材料管理（引き当て）ライセンス」が適用されている場合のみ設定可

2.2.1 ファクトリーレイアウトデザイナーの起動

1
Web ブラウザを起動し、次の URL を入力して ePlantview にアクセスします。

http://(PanaCIM アプリケーションサーバーの IP アドレス)/ePlantview



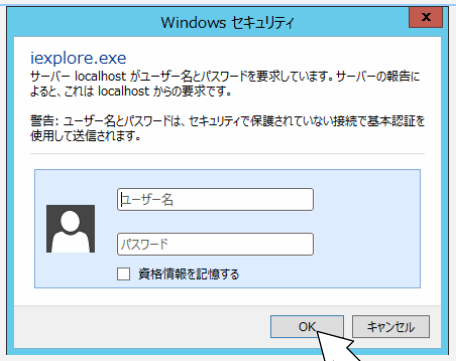
2-2001-J00

2
ログイン画面が表示されたら、管理者ユーザー名とパスワードを入力して[OK]をクリックします。

【注意】
Web ブラウザに「Microsoft® Silverlight」が適用されていない場合には、インストールするように促されますので、インストールを実行してください。



2-2002-J00



2-2003-J00

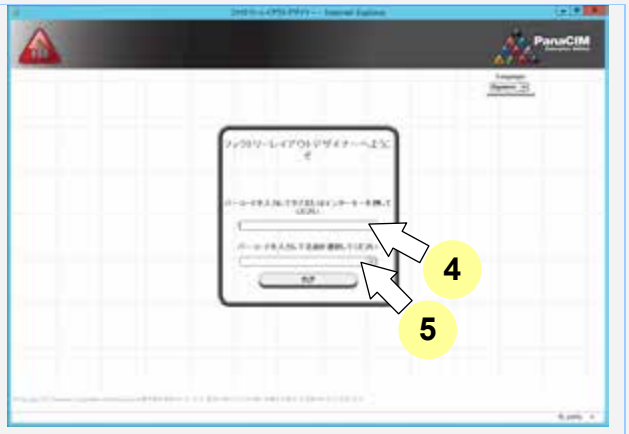
3
「PanaCIM ePlantview」メニュー画面が表示されたら、[管理]-[ファクトリーレイアウトデザイナー]をクリックします。



2-2004-J00

4
ファクトリーレイアウトデザイナーが起動します。まず、オペレーターID のバーコード情報を入力し、Enter キーを押下します。

5
さらに、名前を選択するとファクトリーレイアウトデザイナーにログインします。



2-2005-J00

2.2.2 ラインの配置

1
まず新規のフロアレイアウトを作成します。
ファクトリーレイアウトデザイナーのメニューから「新しいフロア」をクリックしてください。



2-2006-J00

2
「新しいフロア」が赤色になっていることを確認し、「フロア編集」をクリックします。



2-2007-J00

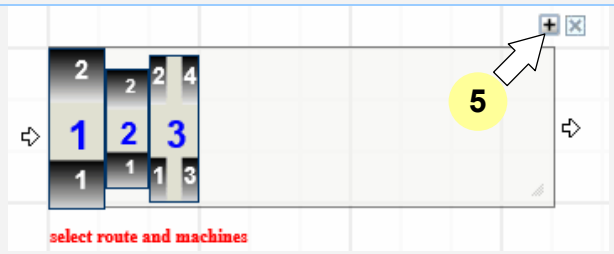
3
 をクリックし、サイドメニューを表示させます。

4
[ツール]ー[ルートレイアウト]をクリックします。



2-2008-J00

5
ルートレイアウトが追加されるので、[+]をクリックします。



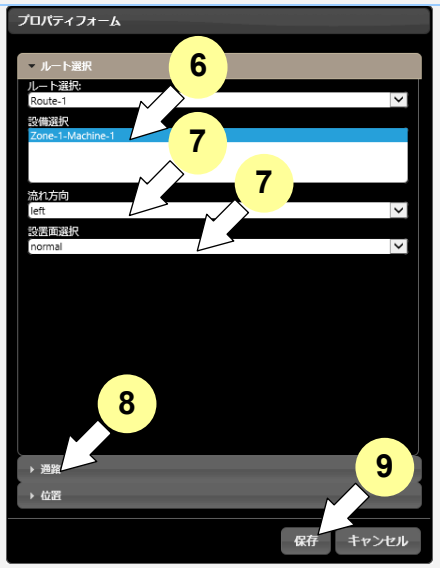
2-2009-J00

6
対象ルート（ライン）を選択し、さらにそのラインを構成する設備を選択します。

7
設備の状態を“流れ方向”、“設置面選択”にて選択します。

8
ライン内に通路（跳ね上げコンベア等）がある場合は、“通路”を追加します。

9
選択後、[保存]をクリックします。



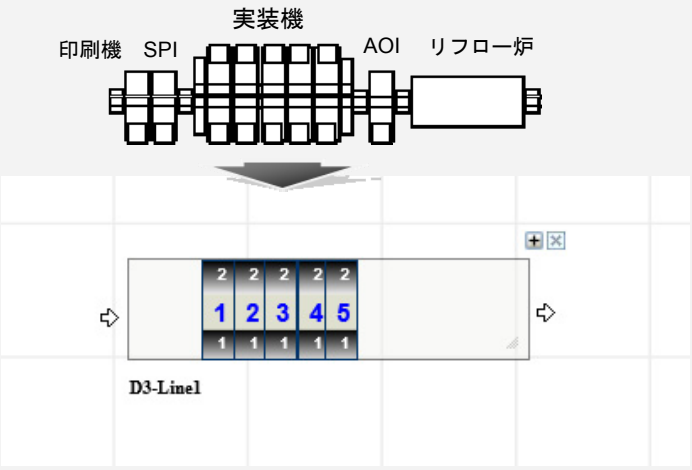
2-2010-J00

10
対象ルート（ライン）の場所をドラッグ＆ドロップで移動し、決定します。
また、対象ルート（ライン）の右端をドラッグすると対象ルート（ライン）のサイズを変更することができ、設備をドラッグすると対象ルート（ライン）内での設備の場所を変更できます。

*画面のグリッド線は、１マスが２ Ｘ ２ｍになります。グリッド線をめやすに、対象ルート（ライン）のおおよそのサイズや配置を決めてください。

*対象ルート（ライン）のサイズを変更してマウンター以外の印刷機やリフロー等、移動の障害物になる設備を含めてサイズを決めてください。

実ライン構成からの変換例



2-2022-J00

11
編集が完了したら、設定を保存するため  をクリックします。



2-2011-J00

12
保存メッセージが表示されるので[保存]をクリックします。



2-2012-J00

13
保存が正常完了したら[閉じる]をクリックします。



2-2013-J00

14

次の編集作業に移るときは、  をクリックします。この操作により、画面がクリアされます。

＊保存する前にこの操作を実施すると編集中のデータが削除されます。



2-2014-J00

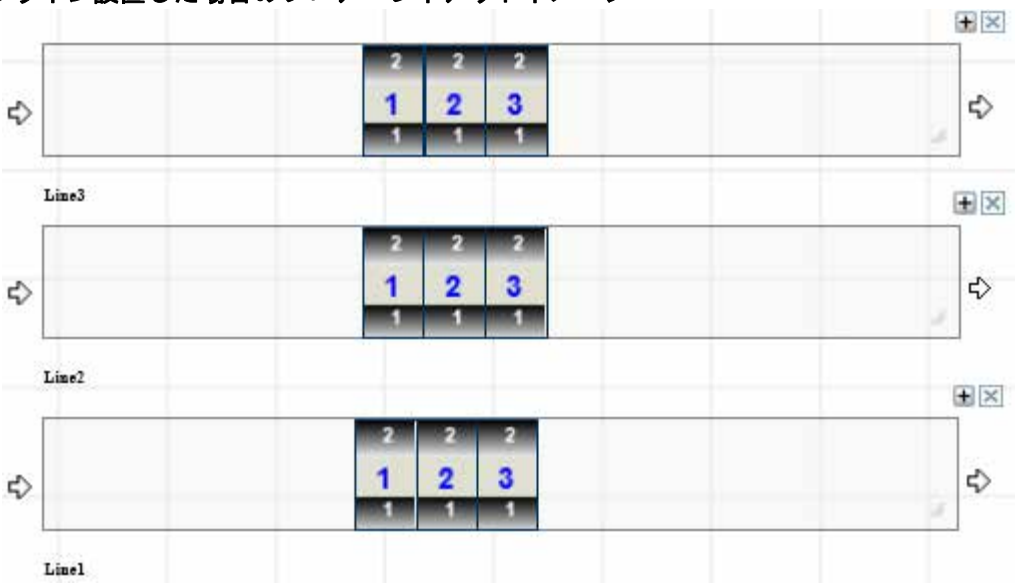
15

設定が完了したら、[ログアウト]をクリックして、ファクトリーレイアウトデザイナーからログアウトします。



2-5022-J00

【参考】3 ライン設置した場合のフロアーレイアウトイメージ

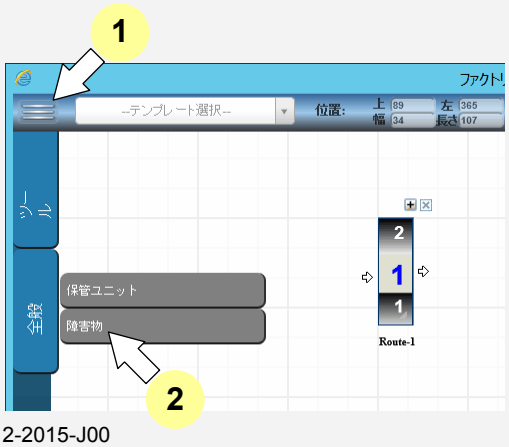


2-2023-J00

2.2.3 障害物の配置

1
ファクトリーレイアウトデザイナーにて  をクリックしてサイドメニューを表示します。

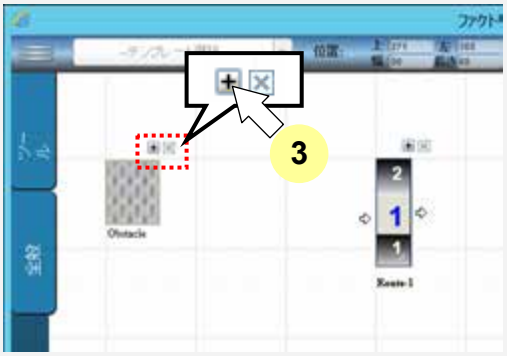
2
[全般]ー[障害物]をクリックします。



2-2015-J00

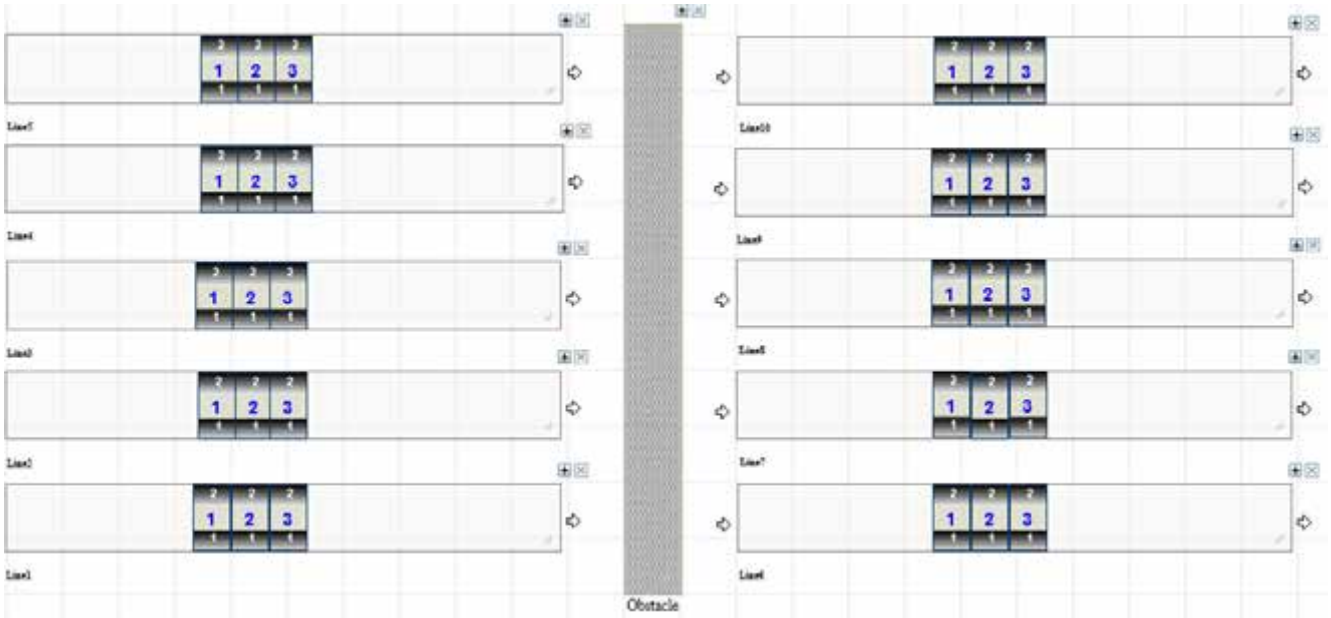
3
障害物（Obstacle）の右上に表示される[+]をクリックするとプロパティを表示します。
また、障害物（Obstacle）のアイコンをドラッグすると障害物（Obstacle）サイズを変更することができます。

設定が完了したら、2.2.2 節と同様に設定を保存してください。



2-2016-J00

【参考】ライン間に障害物（壁）がある場合のフロアーレイアウトイメージ



2.2.4 供給範囲の設定

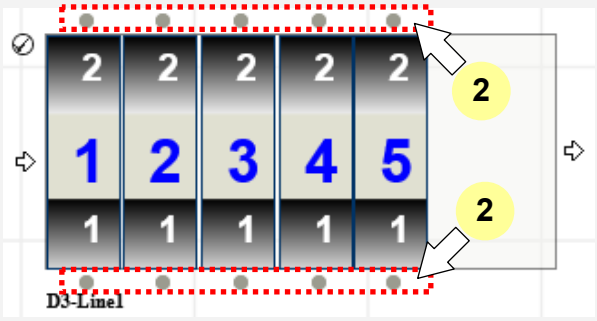
オペレーターごとに、供給作業の担当範囲を設定します。
供給範囲には「通常供給範囲」と「供給支援範囲」の２種類が設定できるようになっています。
「通常供給範囲」とは各オペレーターが通常担当する範囲であり、「供給支援範囲」は、通常供給範囲以外に拡張して割り当てることができる範囲です。
供給範囲の詳しい説明は 2.2 節に記載しています。

1
ファクトリーレイアウトデザイナーのメニューにて「供給範囲作成」をクリックします。



2-2017-J00

2
設備前後の 「●」 のうち、供給範囲に設定したいものを選択します。



2-2018-J00

3
設定が完了したら、  をクリックして設定を保存します。



2-2017-J00

4
供給範囲のタイプ（「通常」もしくは「支援」）を選択します。

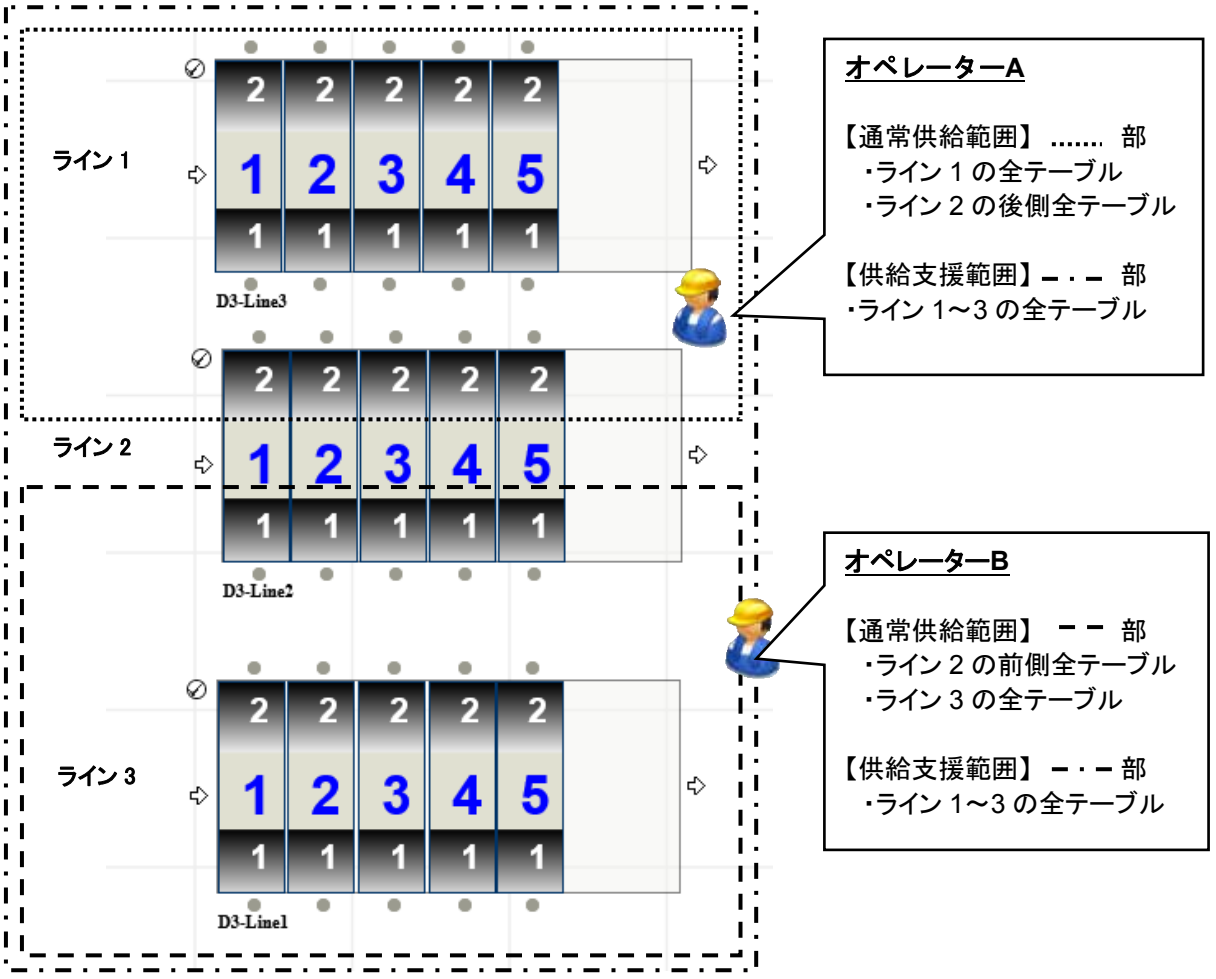
5
供給範囲名を入力します。

6
「保存」をクリックします。



2-2019-J00

【参考】 3 ラインをオペレーター2 人で供給する場合の設定例



2-2020-J00

2.2.5 フロア/供給範囲の削除

1
ファクトリーレイアウトデザイナーのメニューにて「テンプレート選択」をクリックして削除対象を選択します。



2-2025-J00

2
ファクトリーレイアウトデザイナーのメニューにて「削除」をクリックします。



2-2026-J00

3
アラートメッセージが表示されるので「Delete」をクリックします。



2-2027-J00

2.2.6 ファクトリーレイアウトデザイナーからのログアウト

1
ファクトリーレイアウトデザイナーのメニューにて「ログアウト」をクリックします。



2-2021-J00

2.3 オペレーター属性設定

各オペレーターの習熟度などに応じて、オペレーター個別にその属性を設定することができます。
設定できる項目は次の通りです。

- 通常供給範囲名
- 供給支援範囲名
- 供給種別
- 供給時間：部品供給（フィーダー）
- 供給時間：部品供給（トレイ）

通常供給範囲

各オペレーターが通常担当する供給作業範囲名を選択します。
供給範囲の設定手順は“ 2.2.4 供給範囲の設定“をご参照ください。

供給支援範囲

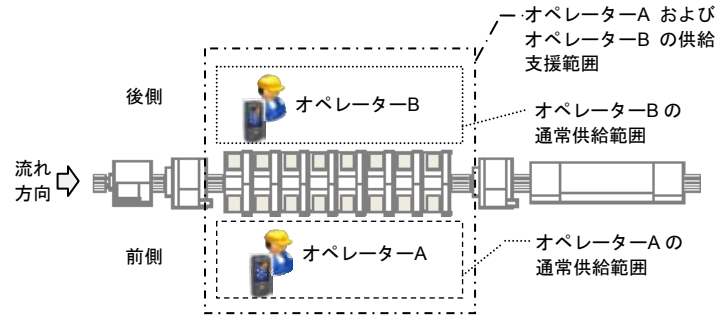
通常供給範囲以外に拡張して割り当てる供給範囲名を選択します。
例えば、通常作業担当のオペレーターが当該範囲に不在となった場合、そこに支援を割り当てられたオペレーターに巡回指示が出されます。

1. 良い設定例

1 つのラインを 2 人のオペレーターで部品供給する場合、それぞれの供給範囲を次のように設定したときの巡回指示について説明します。

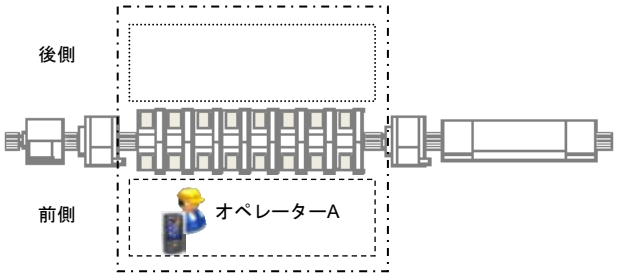
■オペレーターA
通常供給範囲：ライン前側
供給支援範囲：ライン前側と後側

■オペレーターB
通常供給範囲：ライン後側
供給支援範囲：ライン前側と後側



2-3001-J00

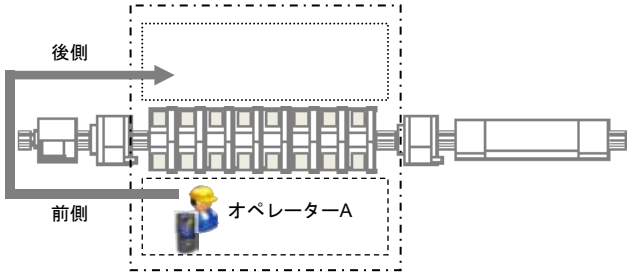
オペレーターB が、モバイルスキャナーからログアウトし、ライン後側に通常供給担当者が不在となる事態が起きたとします。



2-3002-J00

供給支援担当のオペレーターA に対し、ライン後側への巡回指示が出されるようになります。

逆に、オペレーターA がモバイルスキャナーからログアウトし、ライン前側に通常供給担当者が不在となった場合には、オペレーターB に対して、ライン前側への巡回指示が出されるようになります。



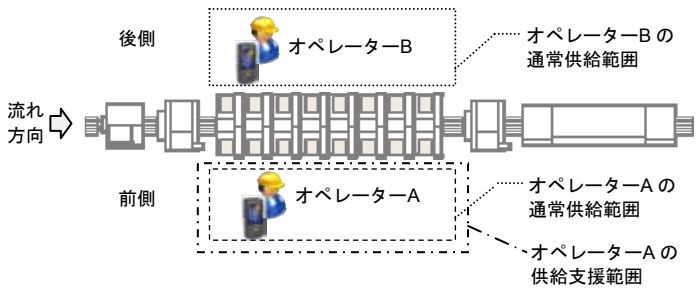
2-3003-J00

2. 好ましくない設定例

1 つのラインを 2 人のオペレーターで部品供給する場合、好ましくない設定例について説明します。

■オペレーターA
通常供給範囲：ライン前側
供給支援範囲：ライン前側

■オペレーターB
通常供給範囲：ライン後側
供給支援範囲：なし



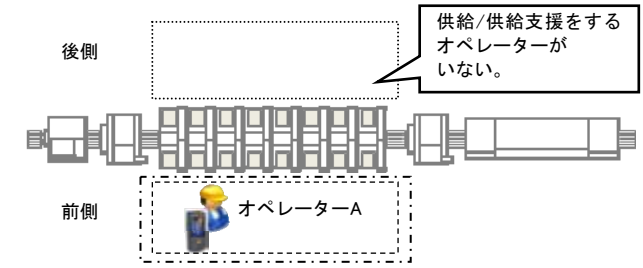
2-3001-J00

このように、供給担当オペレーターが設定されていない範囲が存在すると、次のような事態が発生します。

オペレーターB がモバイルスキャナーからログアウトし、ライン後側に通常供給担当者が不在となる。

ライン後側を供給担当オペレーターが設定されていないため、ライン後側への巡回指示が表示されない。

部品供給が滞る事態となってしまう。



2-3002-J00

上記のような事態を防ぐために、全ての範囲に対して、供給担当オペレーターを設定してください。

供給種別

対象オペレーターが担当する供給部（フィーダー／トレイ）を設定します。

供給時間：部品供給（フィーダー）

対象オペレーターのテープ部品供給（スプライシングなど）に要する作業時間を設定します。
設備の前に到着してから、部品供給と照合作業が完了するまでの時間を設定してください。
設定できる値は 1～9 999 s です。

＊供給時間が早い人と遅い人が同じ供給範囲で作業していた場合、供給時間が早い人には供給時間が遅い人よりも供給指示が多く割り当てられます。

供給時間：部品供給（トレイ）

対象オペレーターのトレイ部品供給に要する作業時間を設定します。
設備の前に到着してから、部品供給と照合作業が完了するまでの時間を設定してください。
設定できる値は 1～9 999 s です。　設定手順は次の通りです。

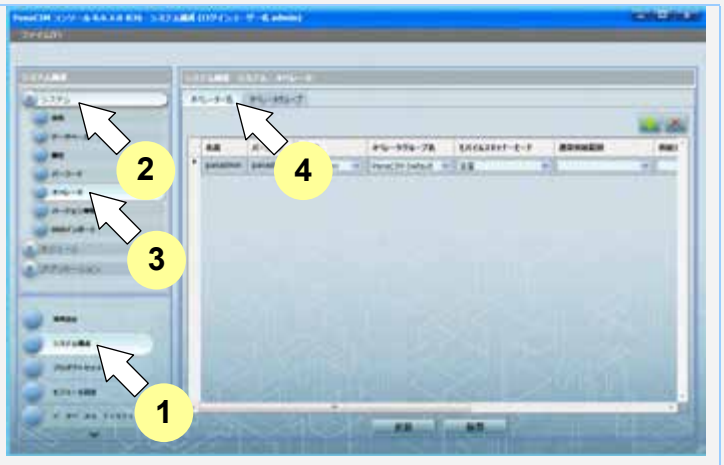
＊供給時間が早い人と遅い人が同じ供給範囲で作業していた場合、供給時間が早い人には供給時間が遅い人よりも供給指示が多く割り当てられます。

1
PanaCIM コンソールにログインし、[システム構成]をクリックします。

2
[システム] をクリックします。

3
[オペレーター]画面をクリックします。

4
「オペレーター名」タブをクリックします。



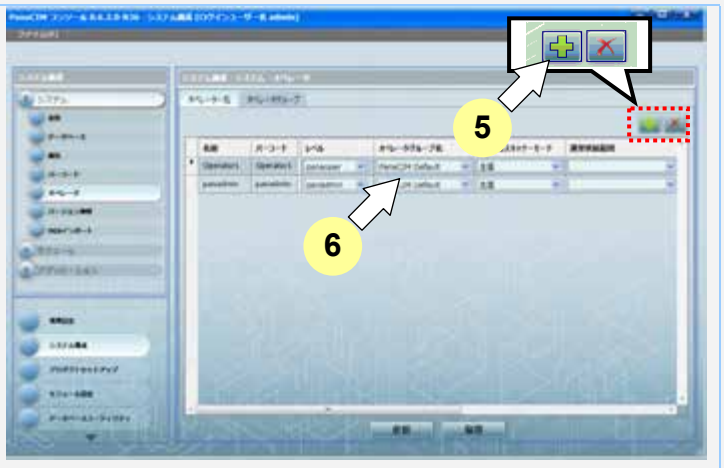
2-3004-J00

5
[+]ボタンをクリックし、オペレーターを追加します。

6
オペレーターごとに「オペレータグループ名」を設定します。

＊「トラベルオーダー」の特権が設定されている「オペレータグループ名」を設定してください。
特権の設定方法は「【補足】オペレーターグループの特権設定について」を参照してください。

＊「オペレータグループ名」が「Production」の場合、「トラベルオーダー」にチェックが付いています。部品供給ナビを使用しない場合はチェックを外してください。



2-3005-J00

7
オペレーターごとに「通常供給範囲」と「供給支援範囲」を設定します。

*生産シフトごとのオペレーターにて、全ラインを網羅できるように設定してください。
設定した「通常供給範囲」と「供給支援範囲」に特定のラインが抜けている場合は、そのラインの部品供給指示が表示されず、生産に支障をきたすことがあります。

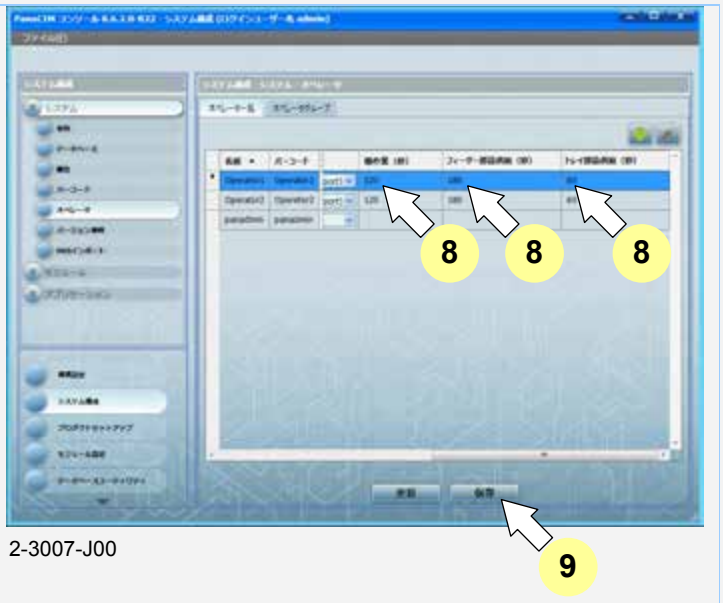
*オペレーターが「通常供給範囲」と「供給支援範囲」を設定してないオペレーターには、全ラインの供給指示が割り当てられます。



2-3006-J00

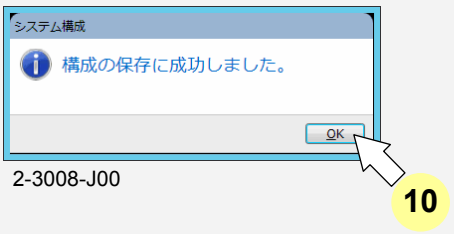
8
オペレーターごとに次の作業時間（デフォルト）を設定します。
- 棚作業（部品棚からのピッキング作業）
- フィーダー部品供給
- トレイ部品供給

9
設定が完了したら[保存]をクリックします。



2-3007-J00

10
「構成の保存に成功しました。」というメッセージが表示されたら[OK]をクリックします。



2-3008-J00

【補足】オペレーターグループの特権設定について

部品供給ナビを使用するためには、オペレーターグループのトラベルオーダーを有効にする必要があります。
設定手順は次の通りです。

1
PanaCIM コンソールにログインし、[システム構成]をクリックします。

2
[システム] をクリックします。

3
[オペレータ]画面をクリックします。

4
「オペレータグループ」タブをクリックします。



2-3009-J00

5
特権ツリーの「トラベルオーダー」にチェックします。

*その他の特権についてはお客様の運用に合わせて設定ください。

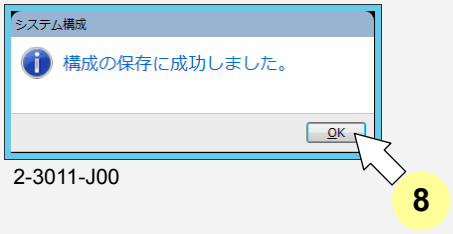
6
設定が完了したら[追加]をクリックします。

7
[保存]をクリックします。



2-3010-J00

8
「構成の保存に成功しました。」というメッセージが表示されたら[OK]をクリックします。



2-3011-J00

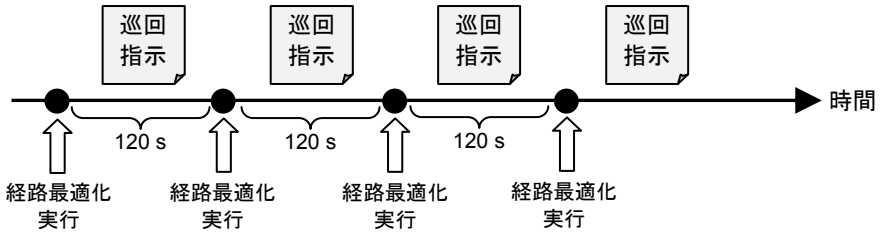
2.4 供給巡回条件設定

供給巡回指示の出力条件を設定します。
設定できる項目は次の通りです。

- 経路最適化周期
- 経路最適化閾値
- 巡回指示固定件数
- 部品切れ残時間優先
- トレイ供給指示有効化
- 供給時間：部品供給（フィーダー）
- 供給時間：部品供給（トレイ）

経路最適化周期

設定された時間ごとに最適化を行い、オペレーター毎の供給巡回指示を作成します。
例えば、本設定を 120 s にした場合、120 s 毎に最適化を実施し、巡回指示を作成します。
設定できる値は 60～600 [s]です。



2-4001-J00

経路最適化閾値

設定された時間内の部品切れデータを収集し、巡回指示を生成します。
例えば、本設定を 180 min. にした場合、スプライシング残時間が 180 min. 以内のデータに対して巡回指示を生成します。

デフォルト値は 180 [min.] です。
推奨値ではないため、お客様の運用環境に応じて変更ください。

設定できる値は 0～3 600 [min.] です。

＊ 設備のオプション設定にて、「残数警告時部品スプライシング」を ON にして運用する場合は、本設定値と LWS の警告開始時間を合わせてください。(警告開始時間より本設定値が大きい場合、巡回指示が表示されても部品照合を実施するとエラーになります。)
CM/DT ラインの場合、「残数警告時部品スプライシング」は設定不可です。

ｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ残時間	残ﾘｰﾙ長	ﾏｼﾝ番号	ﾌｨｰﾀﾞ	部品名称
00:04:50	1714 mm	2	7-L	1005C-08
00:06:25	1882 mm	2	1-L	1005C-09
00:08:40	2382 mm	1	3-L	1005C-02
00:09:27	2462 mm	1	5-L	1005C-03
00:15:13	2814 mm	2	5-L	1005C-07
00:20:03	2002 mm	3	1-L	1005C-13
00:23:38	2066 mm	3	7-L	1005C-16
00:31:07	4502 mm	2	5-L	1005C-11
00:55:04	7042 mm	2	7-L	1005C-12
00:57:21	9022 mm	1	1-L	1005C-01
01:10:55	8722 mm	2	1-L	1005C-05
01:16:43	11662 mm	1	5-L	1005C-03
01:24:54	12520 mm	1	7-L	1005C-04
01:28:37	4446 mm	3	5-L	1005C-15
01:34:21	13780 mm	1	3-L	1005C-02
04:44:32	40002 mm	1	7-L	1005C-04
04:51:00	40002 mm	1	1-L	1005C-01
06:05:50	40002 mm	2	3-L	1005C-06
06:05:50	40002 mm	2	3-L	1005C-10
16:10:31	40002 mm	3	3-L	1005C-14

スプライシング残時間が指定時間（ここでは、180 min. ）を越える部品は供給巡回指示の対象外

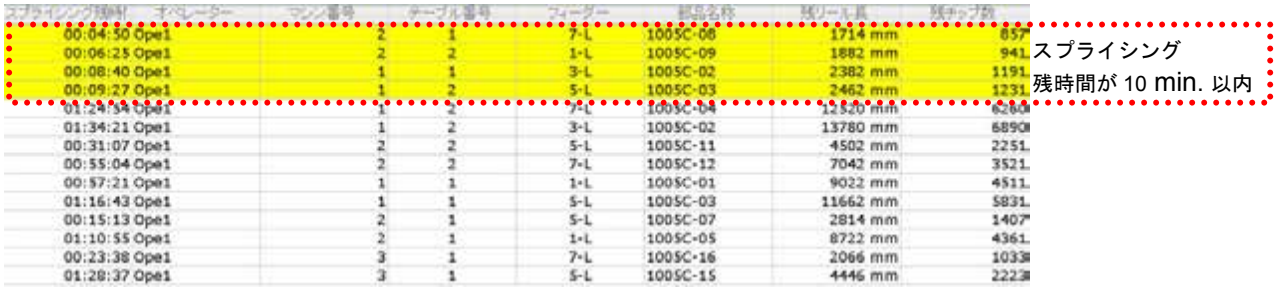
2-4002-J00

巡回指示固定件数

オペレーターに割り当てた巡回指示について、優先度の高いものから固定します。
例えば、巡回指示固定件数を 2 件にした場合、優先順上位 2 件の順序は変更されません。
設定できる値は 0～10 [件] です。

部品切れ作業時間優先

スプライシング残時間が本設定以内の値になった場合、経路は無視して優先的に供給するよう指示します。
例えば、本設定を 10 min. にした場合、スプライシング残時間が 10 min. 以内の部品については、経路に関係なくスプライシング残時間が小さい順に巡回指示を生成します。
設定を短くした場合(1 min.など)、優先的に供給を指示しても供給に間に合わない可能性があります。経路を優先するか部品切れ作業時間を優先するかは、お客様の運用環境に合わせて設定ください。
デフォルト値は 600 [s]です。
推奨値ではないため、お客様の運用環境に応じて変更ください。
設定できる値は 0 ～ 3 600 [s]です。



2-4003-J00

トレイ供給指示有効化

巡回指示にトレイ供給を含める場合は、本設定にチェックを付けてください。

供給時間：部品供給（フィーダー）

テープリール部品供給作業（スプライシングなど）に要する時間の初期値を設定します。
この値はオペレーターごとにも設定できます（2.3 オペレーター属性設定）
オペレーター属性設定）が、未登録オペレーターがログインした場合にはここでの設定値が適用されます。
設定できる値は 1 ～ 9 999 [s] です。

供給時間：部品供給（トレイ）

トレイ部品供給作業に要する時間の初期値を設定します。
この値はオペレーターごとにも設定できます（2.3 オペレーター属性設定）が、未登録オペレーターがログインした場合にはここでの設定値が適用されます。
設定できる値は 1 ～ 9 999 [s] です。

設定手順は次の通りです。

1
PanaCIM コンソールにログインし、[システム構成]をクリックします。

2
[モジュール] をクリックします。

3
[稼働モニター]をクリックします

4
「部品供給経路最適化」タブをクリックします。

5
必要な設定を行ったら[保存]をクリックします。



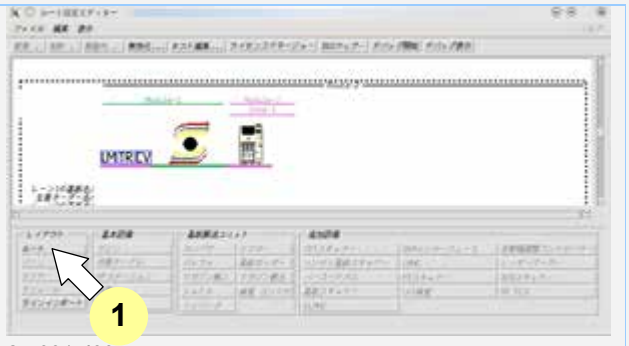
2-4004-J00

2.5 ラインサイド部品棚の設定

この設定は、「材料管理（基本）ライセンス」および「材料管理（引き当て）ライセンス」が適用されている場合のみ実行することができます。

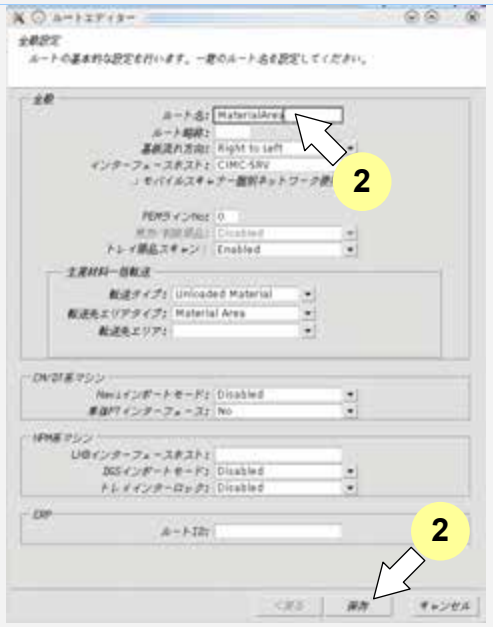
2.5.1 ラインサイド部品棚の登録

1
ルートエディタを開き、「レイアウト」欄の[ルート]をクリックします。



2-5001-J00

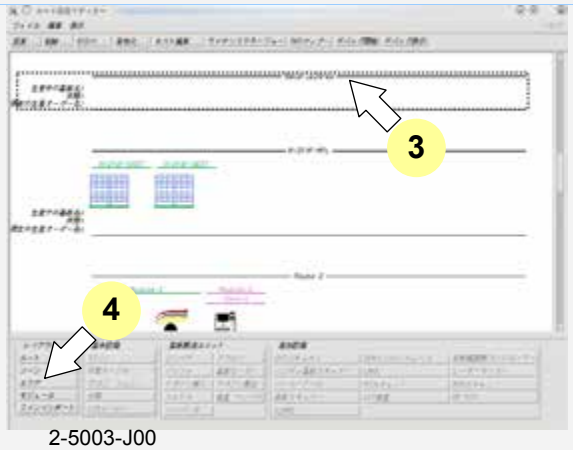
2
ルート名を入力し、[保存]をクリックします。



2-5002-J00

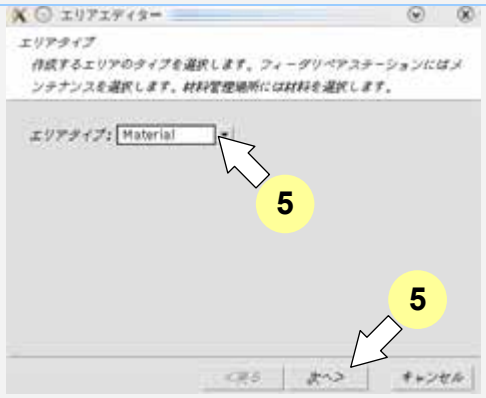
3
ルートエディタに戻り、”2”で作成したルートを選択します。

4
さらに、「レイアウト」の[エリア]をクリックします。



2-5003-J00

5
エリアタイプ：「Material」を選択して[次へ>]をクリックします。



2-5004-J00

6
エリア情報を設定して[保存]をクリックします。

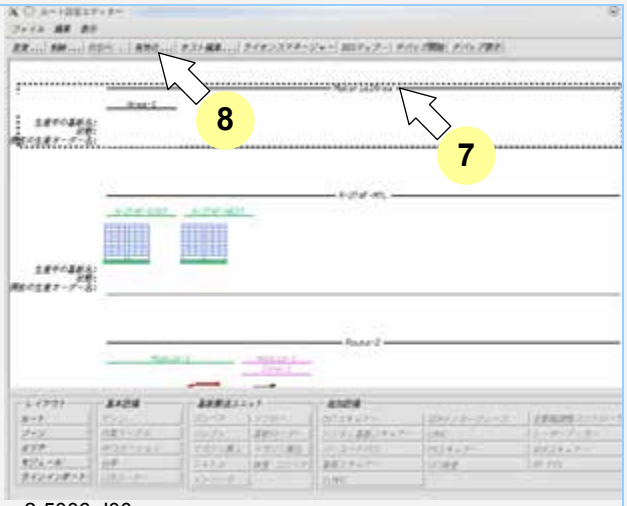
*ここで作成した材料エリアをラインと関連付けて、ラインサイド部品棚として設定します。
（ ラインサイド部品棚の設定）



2-5005-J00

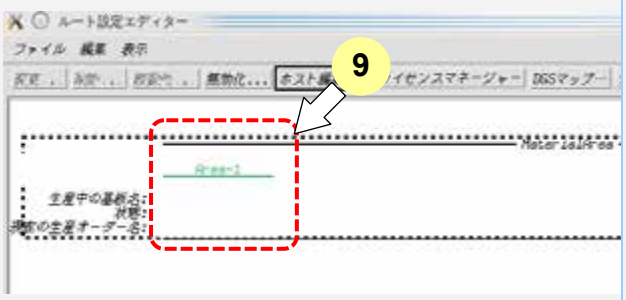
7
ルートエディタに戻り、レイアウト画面上でルートを選択します。

8
[有効化]をクリックしてルートを有効化します。



2-5006-J00

9
ルートが有効化されると、当該エリアが緑色に表示されます。



2-5007-J00

2.5.2 ラインサイド部品棚の設定

1
PanaCIM コンソールにログインし、
[システム設定] をクリックします。

2
[モジュール] をクリックします。

3
[材料管理] 画面をクリックします。

4
[保管ユニット]タブを選択します。



2-5008-J00

5
次のように設定したら[追加]をクリックします。

a	MMS エリア	設定対象の部品棚を選択
b	保管ユニット名	部品棚の名称を入力
c	Supply Area	この保管ユニットを使用して部品供給する設備のテーブルを選択



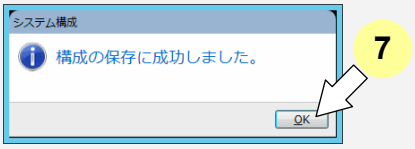
2-5009-J00

6
「保管ユニット」欄に部品棚が追加されたら[保存]をクリックします。



2-5010-J00

7
「構成の保存に成功しました。」と表示されたら
[OK]をクリックします。



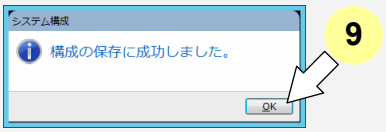
2-5011-J00

8
[材料管理]タブをクリックし、
「ラインサイド部品棚を有効にする」にチェックを入れて[保存]をクリックします。



2-5012-J00

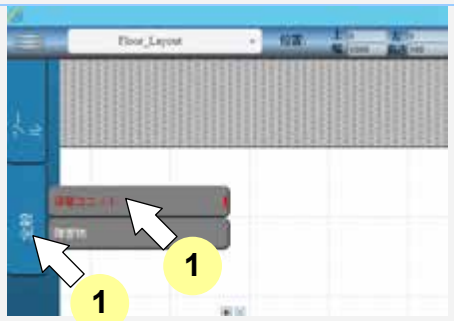
9
「構成の保存に成功しました。」と表示されたら[OK]をクリックします。



2-5013-J00

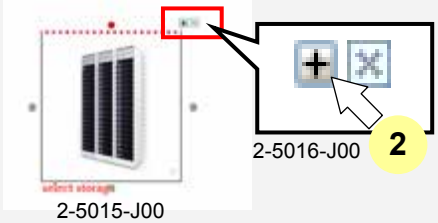
2.5.3 ラインサイド部品棚のレイアウト配置

1
ファクトリーレイアウトデザイナーにログインし、[全般]ー[保管ユニット]を選択します。



2-5014-J00

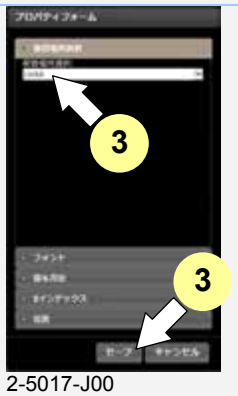
2
追加された保管ユニット画像の右上に表示される[+]をクリックします。



2-5016-J00

2-5015-J00

3
保管場所選択にて対象の部品棚を選択し、[セーブ]をクリックします。



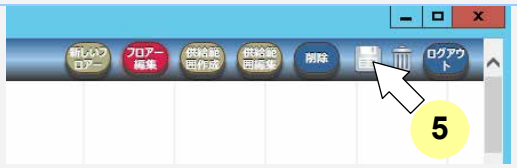
2-5017-J00

4
部品棚に対して、部品が取り出せる向きを、四方にある「●」をクリックすることで選択します。



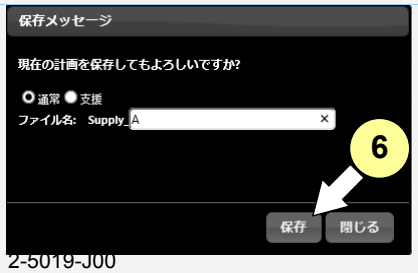
2-5021-J00

5
ファクトリーレイアウトデザイナー画面に戻り、 をクリックして設定を保存します。



2-5018-J00

6
「保存メッセージ：現在の計画を保存してもよろしいですか？」が表示されたら[保存]をクリックします。



2-5019-J00

7
「保存メッセージ：正常に保存されました。」が表示されたら[閉じる]をクリックします。



2-2013-J00

8
次の編集作業に移るときは、  をクリックします。この操作により、画面がクリアされます。

＊保存する前にこの操作を実施すると編集中のデータが削除されます。



2-2014-J00

9
設定が完了したら、ファクトリーレイアウトデザイナーからログアウトします。



2-5022-J00

【参考】ライン間にラインサイド部品棚がある場合フロアーレイアウトイメージ



2-5023-J00

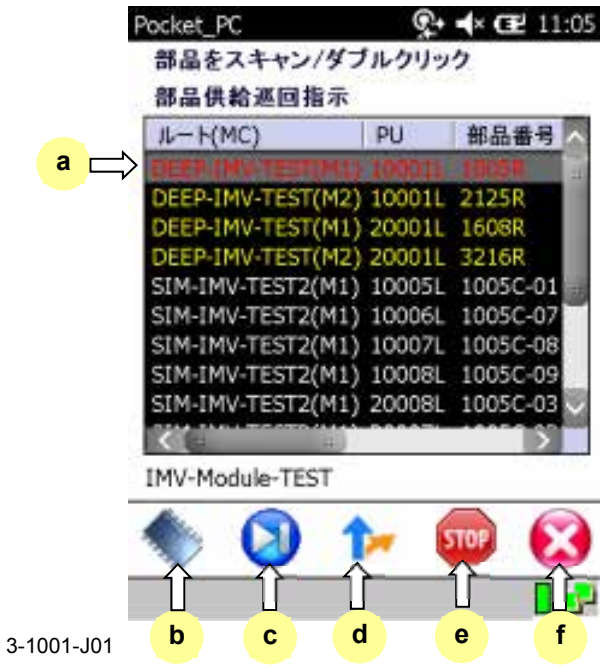
3. 部品供給巡回指示

3.1 画面構成

照合システムは、非統合版と統合版(※1)の 2 通りのモードが用意されています。
2 つのモードは、部品スキャンのメニューが異なります。

※1　統合版は LNB に接続する NPM 系のみサポートしています。NPMX を含むラインは非統合版をサポートしていません。

3.1.1 統合版照合モード／非統合版照合モード(初期数量のインポート:無し)



3-1001-J01

No.	項目	備考
a	部品供給巡回指示	供給が必要な部品のアドレスを指します。 供給優先順のリストとして表示され、各行には次の情報が表示されます。 Route(MC)　ルート名および（　）内はマシン番号 PU　部品を搭載するフィーダー位置が表示されます。 各桁毎に下記内容になります。 X*****　：テーブル番号 *YYYY*　：フィーダーアドレス *****Z　：フィーダーサブアドレス フィーダーアドレスは、下記になります。 テープフィーダの場合　：0001-0030 シングルトレイまたはツイントレイの左側　：1001-1020 ツイントレイの右側　：2001-2020 フィーダーサブアドレスは、下記になります。 フィーダー左側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）、またはシングルフィーダーの場合：L フィーダー右側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）の場合：R トレイの場合：空

		部品番号　生産プログラムに設定されている部品番号 SU　保管ユニット名 *（Storage unit を略して SU としています） スプライスまでの時間　スプライシング限界長さまでの残り時間 *スプライシング限界長さは初期値：1,200 mm で LNB では LWS にて変更可能です。(CM/DT ラインでは変更不可) *計算式は、「スプライシング限界長さまでのチップ残数*サイクルタイム/1 枚あたりの吸着回数」です。 サイクルタイムと吸着回数は実生産でのデータから算出しています。 残り基板数　部品切れまでに生産できる基板枚数 残りの長さ　リールの残り長さ また、部品の状態によって各行の文字色が変化します。 白　通常 *下記（警告、緊急警告、部品切れ）以外で、経路最適化閾値の設定に該当する部品が対象となります。 黄色　警告 *LWS の「残数警告設定」に該当する部品が対象となります。設定方法は LNB の取扱説明書を参照ください。 *CM/DT ラインの場合はフィーダーのみが対象で、PT200 にインストールされている残数警告設定ツール(CRPT)の設定で変更可能です。変更方法は、“■残数警告設定ツール(CRPT)の設定変更方法”を参照してください。 オレンジ　緊急警告 *LWS の「残数緊急警告設定」に該当する部品が対象となります。設定方法は LNB の取扱説明書を参照ください。(CM/DT ラインでは緊急警告は表示されません。) 赤　部品切れ
b	部品照合メニュー表示	部品照合メニュー画面に遷移します。
c	指示スキップ	指示された部品の供給作業が実施できない場合、その部品をスキップします。
d	リルート	経路最適化を強制実行し、巡回指示を更新します。 実行したオペレーターのみの経路最適化と全オペレーターの経路最適化の 2 パターン選択できます。
e	指示受信停止	選択したルートの部品供給巡回指示の受信を停止します。 たとえば、なんらかの理由で生産が停止しているルートが存在する場合、そのルートに対する部品供給巡回指示を表示したくない場合に使用します。選択したルートにて生産が始まると（基板が流れ出すと）自動で再表示されます。
f	閉じる	画面を閉じます。

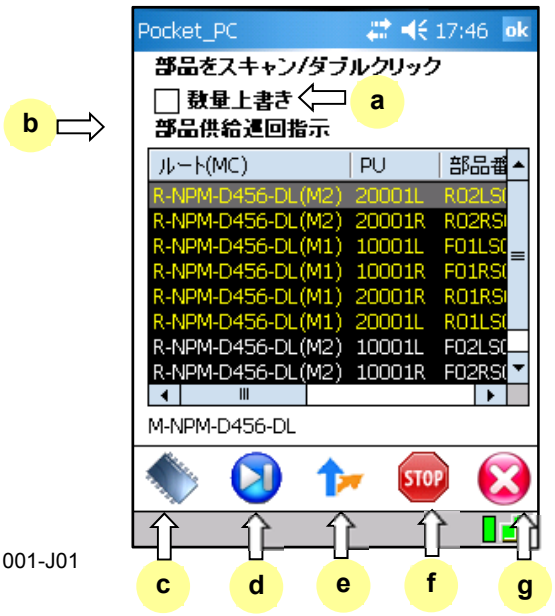
■ 残数警告設定ツール(CRPT)の設定変更方法

PT200 の PC にある残数警告設定ツール(CRPT)の設定ファイル「C:¥CRPT¥CRPT.ini」に記載されている [WarningInfomaition] の各項目を変更することで、残数警告の設定が可能です。

[WarningInfomaition]	設定項目
WarningLevel1Use=1	警告使用 1: 有り、0: 無し
WarningStartTimeFeeder1=600	フィーダーの警告開始時間 (単位: 秒) フィーダーに取り付けられたリールのスプライシング限界長さに到達するまでの時間が設定した時間以下になった場合、残数警告を開始します。
WarningStartProdSheet1=10	警告開始生産可能枚数 (単位: 枚) 設備の残り生産可能枚数が設定した枚数以下になった場合、残数警告を開始します。
WarningStartLengthFeeder1=2000	フィーダーの警告開始長さ (単位: mm) フィーダーに取り付けられたリールの残りテープが、(設定した長さ + スプライシング限界長さ 1,200 mm) になった場合、残数警告を開始します。

3.1.2 非統合版照合モード（初期数量のインポート:有り）

※PanaCIM 側の照合モードが、MV の場合のみ有効になります。



3-1001-J01

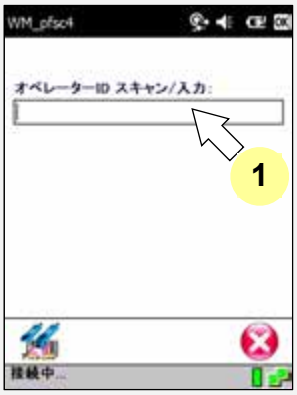
No.	項目	備考
a	数量上書き	照合時の数量を自動インポートする設定となっている場合に、表示されます。 また、数量上書きにチェックをすると照合画面で数量を入力する事ができる様になります。
b	部品供給巡回指示	供給が必要な部品のアドレスを指します。 供給優先順のリストとして表示され、各行には次の情報が表示されます。 Route(MC)　ルート名および（　）内はマシン番号 PU　部品を搭載するフィーダー位置が表示されます。 各桁毎に下記内容になります。 X*****　：テーブル番号 *YYYY*　：フィーダーアドレス *****Z　：フィーダーサブアドレス フィーダーアドレスは、下記になります。 テープフィーダの場合　：0001-0030 シングルトレイまたはツイントレイの左側　：1001-1020 ツイントレイの右側　：2001-2020 フィーダーサブアドレスは、下記になります。 フィーダー左側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）、またはシングルフィーダーの場合：L フィーダー右側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）の場合：R トレイの場合：空 部品番号　生産プログラムに設定されている部品番号 SU　保管ユニット名 *（Storage unit を略して SU としています） スプライスまでの時間　スプライシング限界長さまでの残り時間 *スプライシング限界長さは初期値：1,200mm で LNB では LWS にて変更可能です。(CM/DT ラインでは変更不可)

		*計算式は、「スプライシング限界長さまでのチップ残数*サイクルタイム/1 枚あたりの吸着回数」です。 サイクルタイムと吸着回数は実生産でのデータから算出しています。 残り基板数　部品切れまでに生産できる基板枚数 残りの長さ　リールの残り長さ また、部品の状態によって各行の文字色が変化します。 白　通常 *下記（警告、緊急警告、部品切れ）以外で、経路最適化閾値の設定に該当する部品が対象となります。 黄色　警告 *LWS の「残数警告設定」に該当する部品が対象となります。設定方法は LNB の取扱説明書を参照ください。 *CM/DT ラインの場合はフィーダーのみが対象で、PT200 にインストールされている残数警告設定ツール(CRPT)の設定で変更可能です。変更方法は、“3.1.1 統合版照合モード／非統合版照合モード(初期数量のインポート:無し) ■残数警告設定ツール(CRPT)の設定変更方法”を参照してください。 オレンジ　緊急警告 *LWS の「残数緊急警告設定」に該当する部品が対象となります。設定方法は LNB の取扱説明書を参照ください。(CM/DT ラインでは緊急警告は表示されません。) 赤　部品切れ
c	部品照合メニュー表示	部品照合メニュー画面に遷移します。
d	指示スキップ	指示された部品の供給作業が実施できない場合、その部品をスキップします。
e	リルート	経路最適化を強制実行し、巡回指示を更新します。 実行したオペレーターのみの経路最適化と全オペレーターの経路最適化の 2 パターン選択できます。
f	指示受信停止	選択したルートの部品供給巡回指示の受信を停止します。 たとえば、なんらかの理由で生産が停止しているルートが存在する場合、そのルートに対する部品供給巡回指示を表示したくない場合に使用します。選択したルートにて生産が始まると（基板が流れ出すと）自動で再表示されます。
g	閉じる	画面を閉じます。

3.2 部品供給巡回指示の表示

3.2.1 統合版照合モード／非統合版照合モード

1
モバイルスキャナーにてオペレーターID のバーコード情報をスキャンもしくは入力します。



3-2001-J00

2
メニュー画面が表示されたら「部品供給巡回指示」を押下します。



3-2002-J01

3
部品供給巡回指示画面が表示されます。

*画面表示されている巡回指示は、画面を抜けるまで他のオペレーターには割り当てられません。部品供給作業を中断するときは、本画面を抜けてください。

*画面抜け忘れ防止として「自動ログアウト」機能を使用することができます。本機能は、設定した時間を過ぎて、スキャナーを使用していないときに自動でログアウトする機能です。設定方法は「材料照合」の取扱説明書を参照ください。

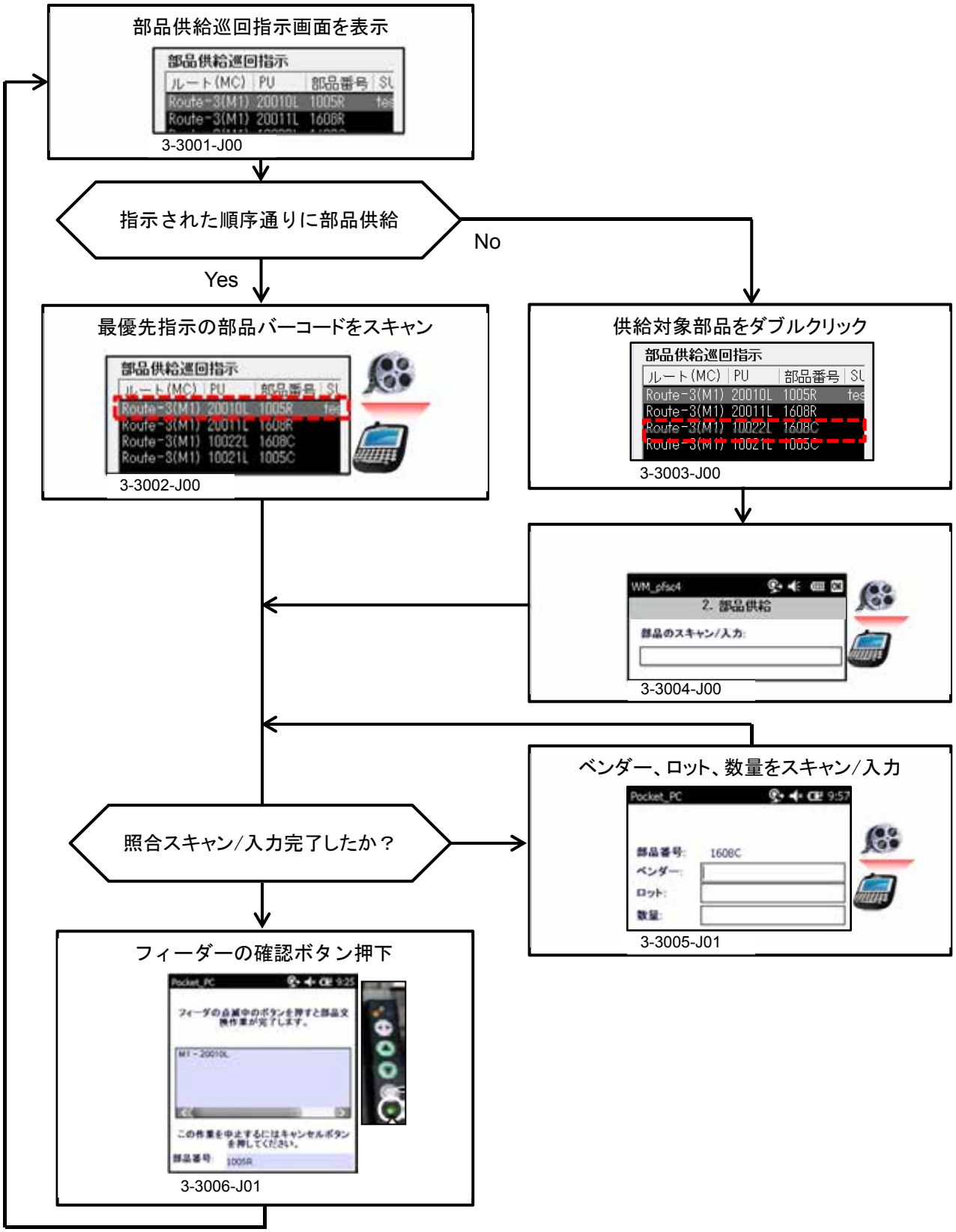
*作業中にスキャナーのバッテリーが切れた場合は、別のスキャナーから再ログインしてください。再ログインしない場合、バッテリーが切れた時点でログインしていたオペレーターに対する指示がクリアされません。



3-2003-J01

3.3 部品照合

3.3.1 作業フロー



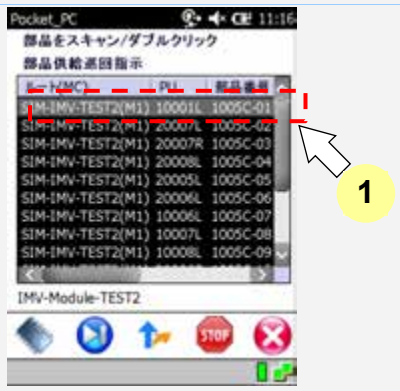
3.3.2 供給巡回指示画面からの部品照合

■統合版照合モード／非統合版照合モード(初期数量のインポート:無し)

1
部品供給巡回指示一覧の最上位の部品のバーコードをスキャンします。

- 追加入力がないときは、手順 ”4” の操作を行ってください。
- 追加入力が必要なときは、手順 ”3” の操作を行ってください。

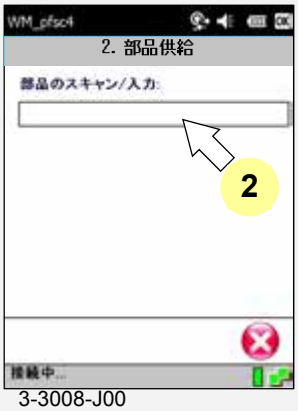
＊ 最上位の部品以外を供給したいときは、手順 ”2” に従って、一覧からダブルクリックして操作を行ってください。



3-3007-J01

2
手順 “1” にて、ダブルクリックした部品のバーコードをスキャンまたは入力します。

- 追加入力がないときは、手順 ”4” の操作を行ってください。
- 追加入力が必要なときは、手順 ”3” の操作を行ってください。



3-3008-J00

3
追加入力分の部品のバーコードをスキャンまたは入力します。入力が完了したら、 “手順 4” の操作を行ってください。



3-3009-J00

4
フィーダーの LED ランプが緑色に点滅したら、フィーダーの[確認]ボタンを押下してください。



3-3010-J01

5
部品供給指示一覧画面に戻ります。



3-3011-J01

【参考】警告が発生した場合の部品照合

部品残数警告などが発生したときには、該当する指示の文字が黄色表示されます。

警告が発生した部品を優先して供給したい場合は、その部品バーコードをスキャンするか、もしくはその指示をクリックすれば、対象部品の照合画面に遷移できます。



3-3012-J01

3.3.3 供給巡回指示画面からの部品照合(数量上書き)

■非統合版照合モード(初期数量のインポート:有り)

※PanaCIM 側の照合モードが、MV の場合にのみ有効となります。

※供給巡回指示画面での「数量上書き」機能については、統合版照合モードには未対応となっています。

1

部品供給巡回指示一覧表の上に表示されている「数量上書き」をチェックし、最上位の部品のバーコードをスキャンします。

- 追加入力がないときは、手順 ”4” の操作を行ってください。
- 追加入力が必要なときは、手順 ”3” の操作を行ってください。

＊ 最上位の部品以外を供給したいときは、手順 ”2” に従って、一覧からダブルクリックして操作を行ってください。

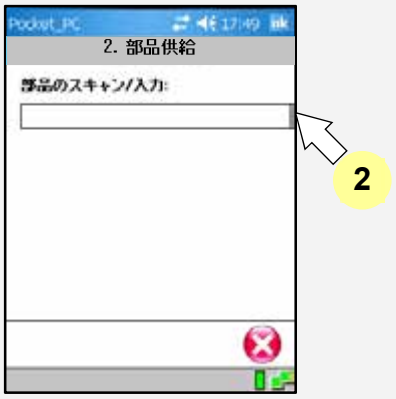


3-3007-J01

2

手順 “1” にて、ダブルクリックした部品のバーコードをスキャンまたは入力します。

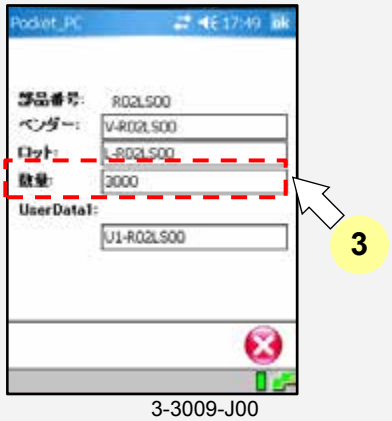
- 追加入力がないときは、手順 ”4” の操作を行ってください。
- 追加入力が必要なときは、手順 ”3” の操作を行ってください。



3-3008-J00

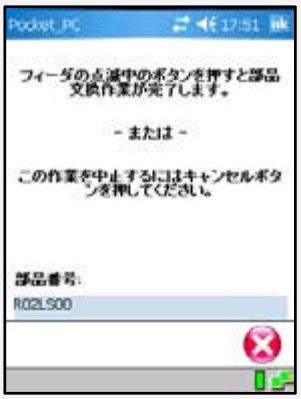
3

追加入力分の部品情報として数量の入力欄が表示されますので、任意の数量を入力できます。
入力が完了したら、“手順 4” の操作を行ってください。



3-3009-J00

4
フィーダーの LED ランプが緑色に点滅したら、
フィーダーの[確認]ボタンを押下してください。



3-3010-J01



5
部品供給指示一覧画面に戻ります。



3-3011-J01

【参考】「数量上書き」をチェックしない場合の部品情報の入力画面

「数量上書き」のチェックを行わない場合には、初期数量のインポートが動作する為、“手順 3”の画面に数量の入力欄が表示されません。



3-3012-J01

3.3.4 供給作業ミスによる設備停止発生時の部品照合

「フィーダー詰まり」もしくは「スプライシング確認なし」などの供給作業ミスによって設備が停止した場合の部品照合手順を説明します。

■統合版照合モード

1
供給巡回指示画面にて  を押下します。



3-3013-J01

2
エラー停止が発生しているエリアを選択します。



3-3014-J00

3
セットアップ画面が表示されたら、「セットアップ」を押下します。



3-3015-J00

4
表示されたリストから、「再チェック」を選択します。



3-3016-J01

5
部品バーコードのスキャン、もしくは部品名入力を行い、エラーが解消されたら  を押下して供給指示画面に戻ります。



3-3017-J01

3.4 指示スキップ

何らかの理由で供給作業できない指示が発生した場合には、その指示をスキップすることができます。

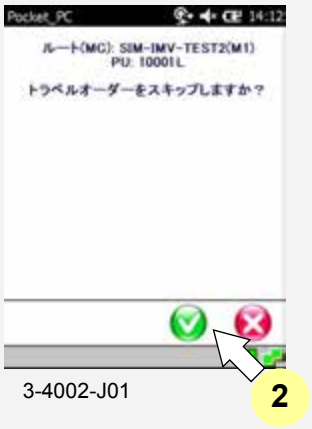
■統合版照合モード／非統合版照合モード

1
供給巡回指示画面にて、スキップしたい指示を選択し、 を押下します。



3-4001-J01

2
確認画面が表示されたら を押下します。



3-4002-J01

3
スキップ設定した指示が非表示になります。
*再表示させるには、メニュー画面に戻って、再度、部品供給巡回指示画面に遷移すると表示されます。



3-4003-J01

3.5 リルート

何らかの理由で経路最適化を再実行したい場合は、下記、操作にて実行することができます。

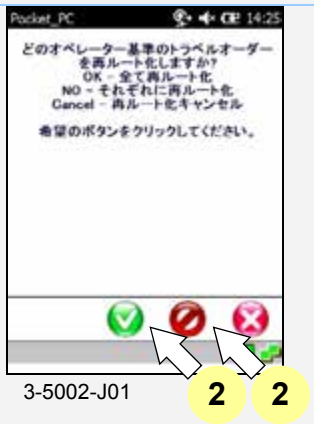
■統合版照合モード／非統合版照合モード

1
供給巡回指示画面にて、 を押下します。



3-5001-J01

2
確認画面が表示されます。
を押下すると全オペレーターの経路最適化を実行し、巡回指示を再作成します。
を押下すると実行したオペレーターのみの経路最適化を実行し、巡回指示を再作成します。



3-5002-J01

3
再作成された巡回指示が表示されます。



3-5003-J01

3.6 指示受信停止

何らかの理由（一時的に生産が止まっているなど）で部品供給が不要なルートが存在する場合、以下の操作によって一時的に巡回指示の受信を停止することができます。

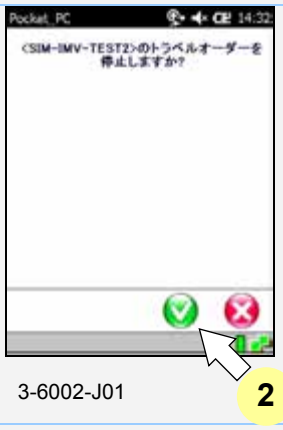
■統合版照合モード／非統合版照合モード

1
供給巡回指示画面にて、巡回指示を停止したいルートの巡回指示を選択し、STOP を押下します。



3-6001-J01

2
確認画面が表示されたら を押下します。



3-6002-J01

3
指定したルートに対する巡回指示の受信を停止し、表示されなくなります。（実行したルート以外の巡回指示は表示されます）

*実行したルートにて生産が始まると（基板が流れ出すと）自動で再表示されます。



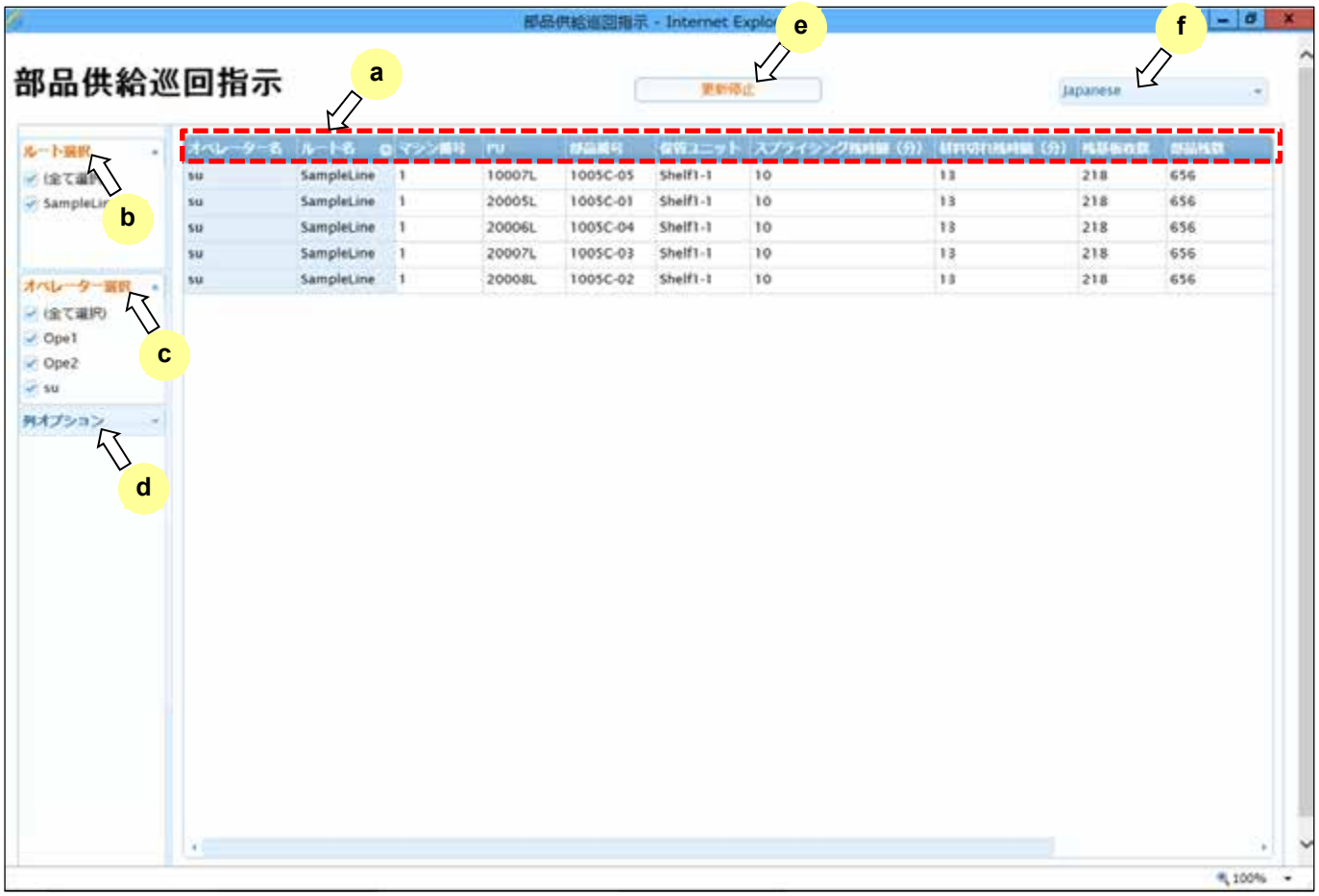
3-6003-J01

= MEMO =

4. 供給作業進捗のモニタリング

4.1 画面構成

管理するラインの全オペレーターに対する部品供給巡回指示を確認することができます。
この表示は自動で更新されますので、全オペレーターの供給作業進捗状況を一元的にモニタリングすることができます。



4-1001-J00

No.	項目	備考
a	オペレーター名	巡回指示を受けているオペレーター名称
	ルート名	巡回対象ルートの名称（ライン名）
	マシン番号	設備番号（ライン先頭設備からの連番）
	PU	部品を搭載するフィーダー位置が表示されます。 各桁毎に下記内容になります。 X***** ：テーブル番号 *YYYY* ：フィーダーアドレス *****Z ：フィーダーサブアドレス フィーダーアドレスは、下記になります。 テープフィーダの場合 ：0001-0030 シングルトレイまたはツイントレイの左側 ：1001-1020 ツイントレイの右側 ：2001-2020 フィーダーサブアドレスは、下記になります。 フィーダー左側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）、またはシングルフィーダーの場合：L フィーダー右側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）の場合：R

		トレイの場合：空
	部品番号	DGS に登録されている部品名称
	保管ユニット	部品が保管されている棚の名称
	スプライシング残時間(分)	スプライシング限界長さまでの残り時間 *スプライシング限界長さは初期値：1 200 mm で LNB では LWS にて変更可能です。(CM/DT ラインでは変更不可) *計算式は、「スプライシング限界長さまでのチップ残数*サイクルタイム/1 枚あたりの吸着回数」です。 サイクルタイムと吸着回数は実生産でのデータから算出しています。
	材料切れ残時間(分)	材料切れまでの残り時間
	残基板枚数	部品が切れるまでに生産できる基板枚数
	部品残数	現在生産で使用している部品の残数
	残リール長さ(mm)	リールの残り長さ　　※ トレイは対象外
b	ルート選択	チェックを付けたルートの情報のみが表示されます。
c	オペレーター選択	チェックを付けたオペレーターの情報のみが表示されます。
d	列オプション	表示する列を選択します
e	更新停止/更新開始	「更新停止」で表示される情報の更新が停止し、「更新開始」で再開されます
f	言語切替	表示に使用する言語を日本語・英語・中国語から選択します

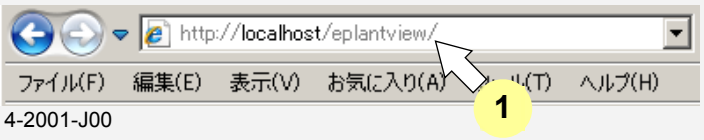
*部品供給巡回指示の背景色について
部品の状態によって各行の背景色が変化します。

背景色	意味	備考
白	通常	下記（警告、緊急警告、部品切れ）以外で、経路最適化閾値の設定に該当する部品が対象となります。
黄	警告	LWS の「残数警告設定」に該当する部品が対象となります。 設定方法は LNB の取扱説明書を参照ください。 CM/DT ラインの場合はフィーダーのみが対象で、PT200 にインストールされている残数警告設定ツール(CRPT)の設定で変更可能です。変更方法は、“3.1.1 統合版照合モード／非統合版照合モード(初期数量のインポート:無し) ■残数警告設定ツール(CRPT)の設定変更方法”を参照してください。
オレンジ	緊急警告	LWS の「残数緊急警告設定」に該当する部品が対象となります。 設定方法は LNB の取扱説明書を参照ください。 (CM/DT ラインでは緊急警告は表示されません。)
赤	部品切れ	

4.2 作業進捗モニター画面の表示

1
PanaCIM アプリケーションサーバーの下記 URL にログインします。

http://(PanaCIM アプリケーションサーバーの IP アドレス)/eplantview



4-2001-J00

2
ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。

3
[OK]をクリックします。



4-2002-J00

4
メニュー画面が表示されたら
[稼働モニター]ー[作業進捗モニター]
を選択します。

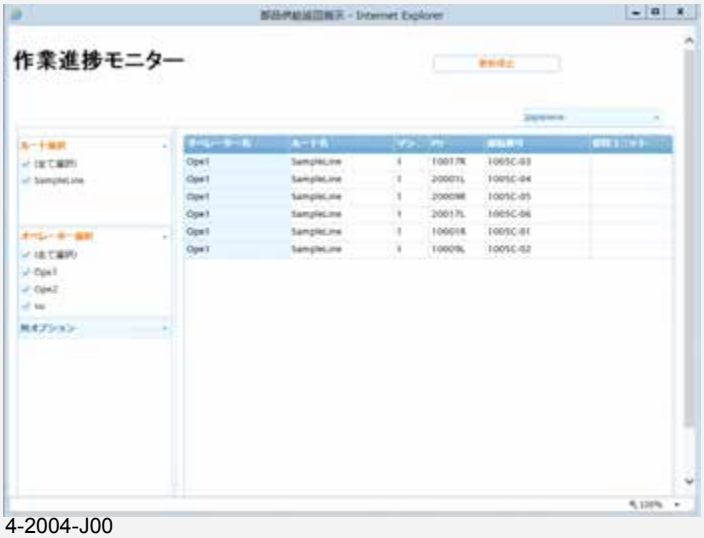


4-2003-J00

5
作業進捗モニター画面が表示されます。

＊表示ウィンドウのサイズが小さいときには、横スクロールバーが表示されないことがあります。横スクロールバーを表示するには、下記の方法があります。
- 表示ウィンドウのサイズを大きくする。
- 縦スクロールバーを使って画面を下へ送る。

＊画面の更新周期は 60 秒です。但し指示情報に変更がないときには、見た目上画面は変わりません。



4-2004-J00

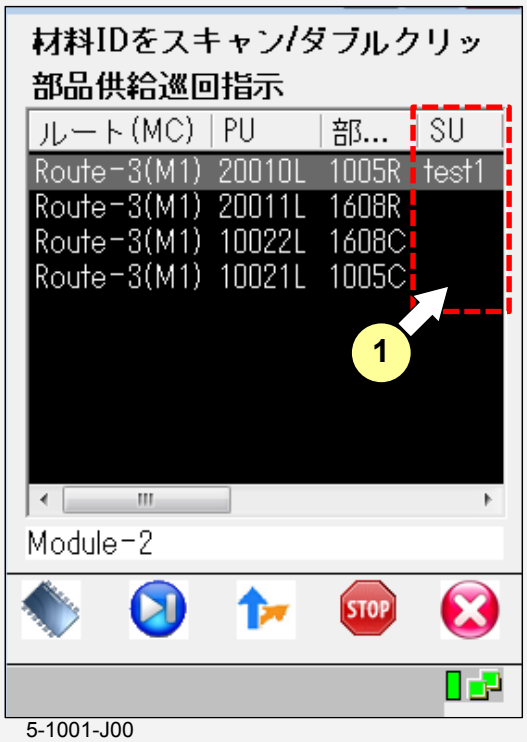
5. ラインサイド部品棚の管理

本機能は、材料照合（基本）ライセンスおよび材料管理（引き当て）ライセンスが導入している場合のみ使用できます。

5.1 部品所在表示

材料管理モジュールを使用して部品の個別管理を実施しており、“2.4 供給巡回条件設定”にて保管ユニットと生産設備を紐付けている場合、部品供給巡回指示一覧にラインサイド部品棚の情報が表示されます。

1
供給巡回指示画面の SU (Storage unit) 列にラインサイド部品棚（保管ユニット）の情報が表示されます。
部品が保管ユニット内にある場合、そのユニット名が表示されます。
（該当する保管ユニットが複数ある場合、一番近いユニット名が表示されます）

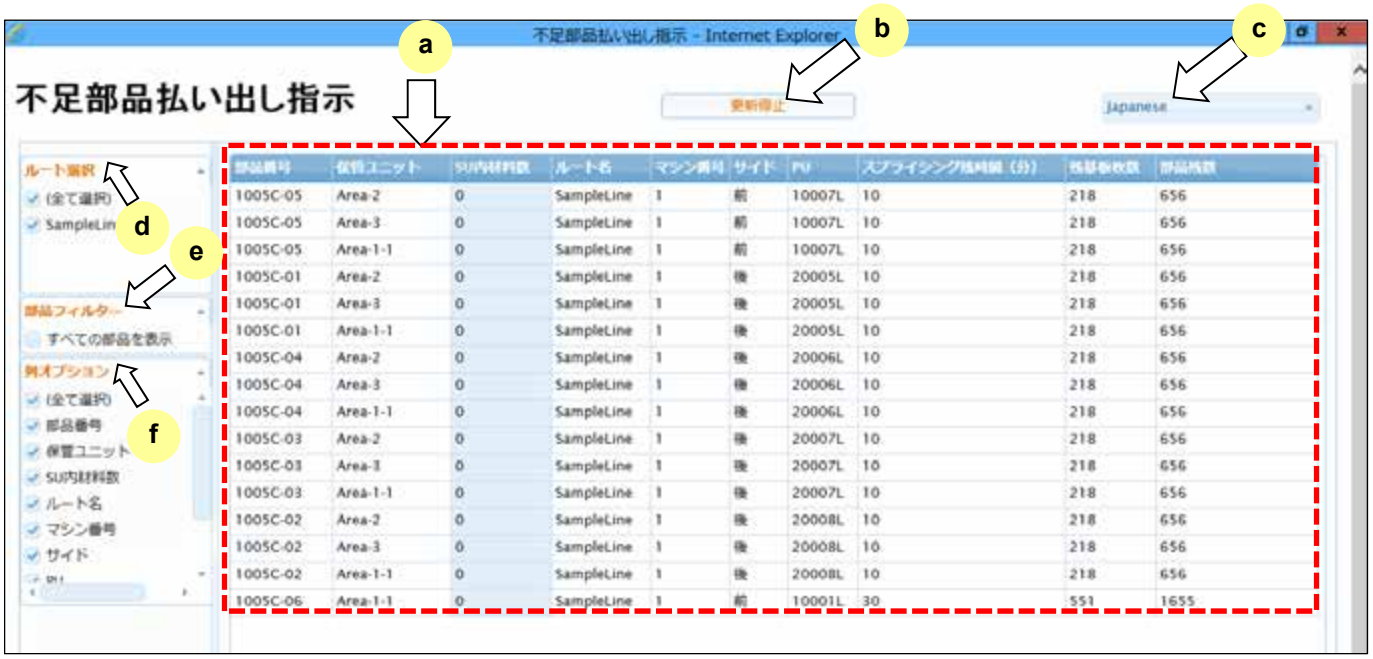


5-1001-J00

5.2 ラインサイド部品棚への払い出し指示

材料管理モジュールを使用して部品の個別管理を実施しており、“2.4 供給巡回条件設定”にて保管ユニットと生産設備を紐付けている場合、部品供給巡回指示一覧にラインサイド部品棚の情報が表示されます。

5.2.1 画面構成



5-2001-J00

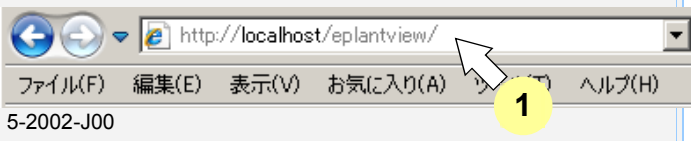
No.	項目	備考
a	部品番号	供給対象の部品番号
	保管ユニット	供給対象の部品がある保管ユニットの名称
	SU 内材料数	保管ユニット内のリール本数/トレイ枚数
	ルート名	供給対象のルート名（ライン名）
	マシン番号	供給対象の設備番号
	サイド	供給位置を設備の前後で表示
	PU	部品を搭載するフィーダー位置が表示されます。 各桁毎に下記内容になります。 X***** ：テーブル番号 *YYYY* ：フィーダーアドレス *****Z ：フィーダーサブアドレス フィーダーアドレスは、下記になります。 テープフィーダの場合 ：0001-0030 シングルトレイまたはツイントレイの左側 ：1001-1020 ツイントレイの右側 ：2001-2020 フィーダーサブアドレスは、下記になります。 フィーダー左側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）、またはシングルフィーダーの場合：L フィーダー右側（ダブルフィーダー／薄型シングルフィーダーの場合）の場合：R

		トレイの場合：空
	スプライシング残時間（分）	スプライシング限界長さまでの残り時間 *スプライシング限界長さは初期値：1 200 mm で LNB では LWS にて変更可能です。(CM/DT ラインでは変更不可) *計算式は、「スプライシング限界長さまでのチップ残数*サイクルタイム/1 枚あたりの吸着回数」です。 サイクルタイムと吸着回数は実生産でのデータから算出しています。
	残基板枚数	部品が切れるまでに生産できる基板枚数
	部品残数	現在生産で使用している材料の残数
b	更新停止/更新開始	「更新停止」で表示される情報の更新が停止し、「更新開始」で再開されます
c	言語切替	表示に使用する言語を日本語・英語・中国語から選択します
d	ルート選択	表示するルートを選択します
e	部品フィルター	「すべての部品を表示」にチェックを ON にすると部品すべてが表示され、チェックを OFF にすると保管ユニットに材料がない部品のみ表示されます。
f	列オプション	表示する列を選択します

5.2.2 部品払い出し指示画面の表示

1
PanaCIM アプリケーションサーバーの下記 URL にログインします。

http://(PanaCIM アプリケーションサーバーの IP アドレス)/eplantview



5-2002-J00

2
ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します

3
[OK]をクリックします。



5-2003-J00

4
メニュー画面が表示されたら
[稼働モニター]ー[部品払い出し指示]
を選択します。

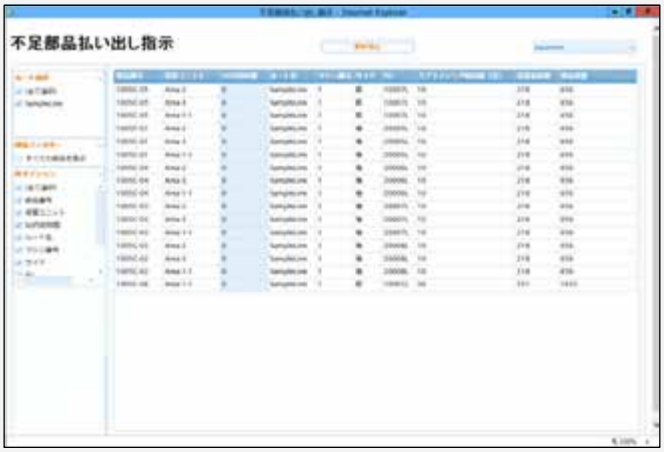


5-2004-J00

5
部品払い出し指示画面が表示されます。

＊表示ウィンドウのサイズが小さいときには、横スクロールバーが表示されないことがあります。横スクロールバーを表示するには、下記の方法があります。
- 表示ウィンドウのサイズを大きくする。
- 縦スクロールバーを使って画面を下へ送る。

＊画面の更新周期は 60 秒です。但し指示情報に変更がないときには、見た目上画面は変わりません。



5-2005-J00

= MEMO =

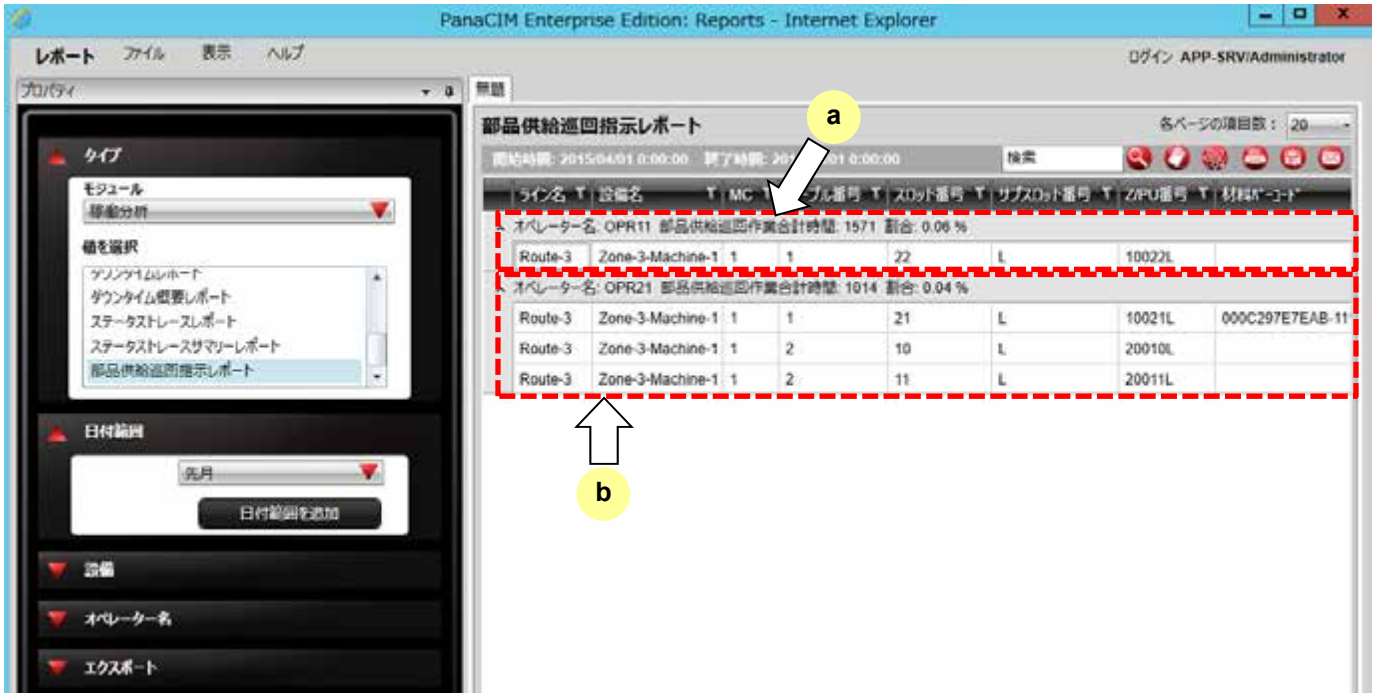
6. 部品供給作業実績の管理

本機能は、稼働分析ライセンスが導入されている場合のみ使用できます。

6.1 供給作業実績管理

各オペレーターが部品供給作業に費やした時間の割合や作業内容を確認することができます。

6.1.1 画面構成

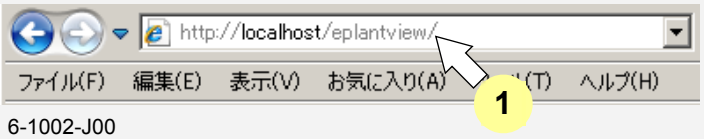


No.	項目	備考
a	サマリー	オペレーター毎の詳細の時間を集計したサマリーです
	オペレーター名	集計対象のオペレーター名
	部品供給巡回作業合計時間(秒)	日付範囲内で部品供給巡回作業を実施した時間の合計
	割合	日付範囲内で部品供給巡回作業を実施した時間の割合
b	詳細	部品供給作業単位の詳細情報です
	ライン名	供給結果のライン名
	設備名	供給結果の設備名
	MC	供給結果の設備番号
	テーブル番号	供給結果のテーブル番号
	スロット番号	供給結果のスロット番号
	サブスロット番号	供給結果のサブスロット番号
	Z/PU 番号	供給結果のフィーダーアドレス
	材料バーコード	供給結果の材料バーコード
	部品番号	供給結果の部品番号
	部品ステータス	供給時の部品ステータス、緊急警告/警告/部品切れ
	作業結果時間（秒）	供給に費やした時間
	タイムスタンプ	供給時の時刻

6.1.2 部品供給巡回指示レポートの表示

1
PanaCIM アプリケーションサーバーの下記 URL にログインします。

http://(PanaCIM アプリケーションサーバーの IP アドレス)/eplantview



6-1002-J00

2
ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。

3
[OK]をクリックします。



6-1003-J00

4
メニュー画面が表示されたら
[チャートとレポート]−[レポート]
を選択します。

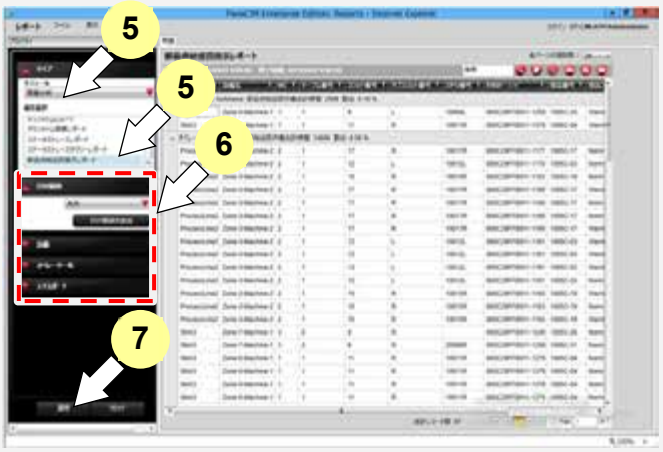


6-1004-J00

5
タイプから
モジュール：稼働分析
値を選択　：部品供給巡回指示レポート
を選択します。

6
その他の選択項目、「日付範囲」「設備」「オペレーター名」にて表示する範囲を選択します。

7
[適用]をクリックすると部品供給巡回指示レポートが表示されます。



6-1005-J00

= MEMO =

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。
  輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2018
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan